



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月10日

第4章 螺纹连接

§ 4-1 螺纹 Screws

§ 4-2 螺纹联接的类型及螺纹联接件

Threaded Joints Types and Fasteners

§ 4-3 螺纹联接的预紧和防松

Screws Tightening and Locking

★ § 4-4 单个螺栓联接的强度计算

Calculation of Single Threaded joint Strength

★ △ § 4-5 螺栓组联接的设计与受力分析

Design and Load Analysis of A Group Joints

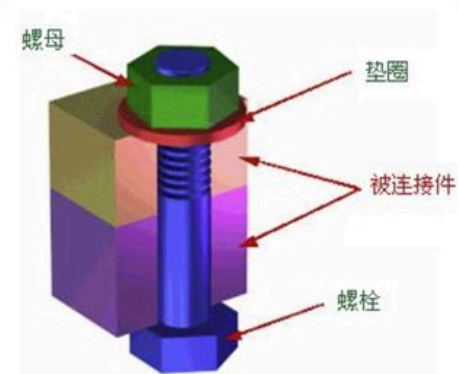
§ 4-6 提高螺纹联接强度的措施

Measures for Enhancement of Screws Strength

第4章 螺纹连接

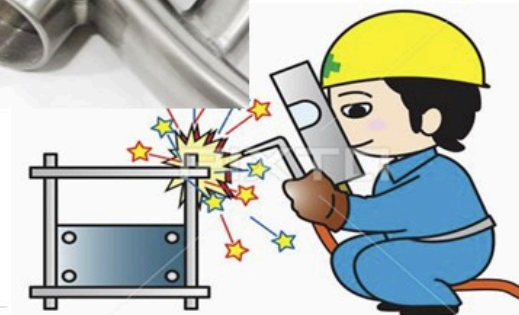
连接：指被连接件与连接件的组合

- 连接件：**用于将两连接件连接起来的零件。如螺母、螺栓
- 被连接件：**被连接的零件。



机械连接 { 机械动连接：如运动副
机械静连接：如螺纹、焊接。

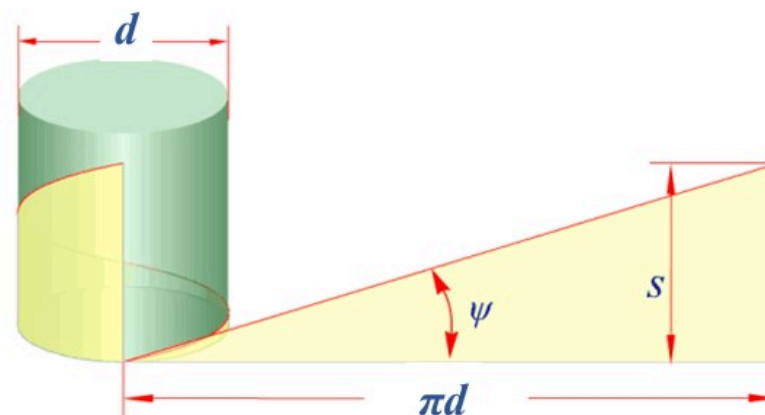
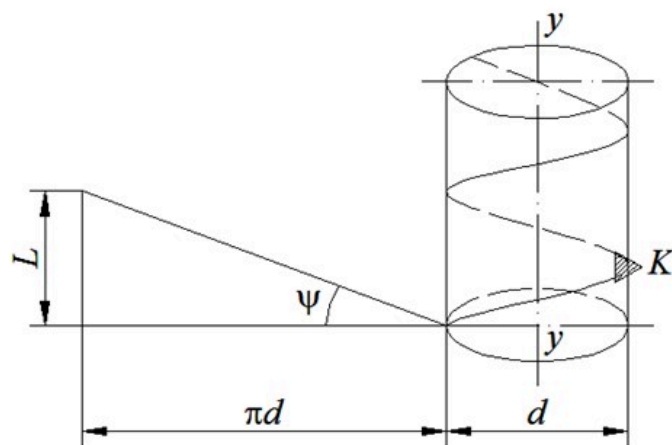
静连接 { 可拆连接
不可拆连接



第4章 螺纹连接

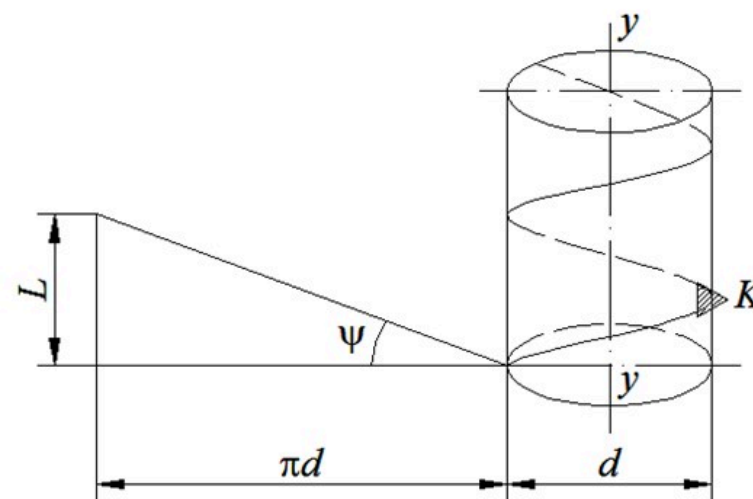
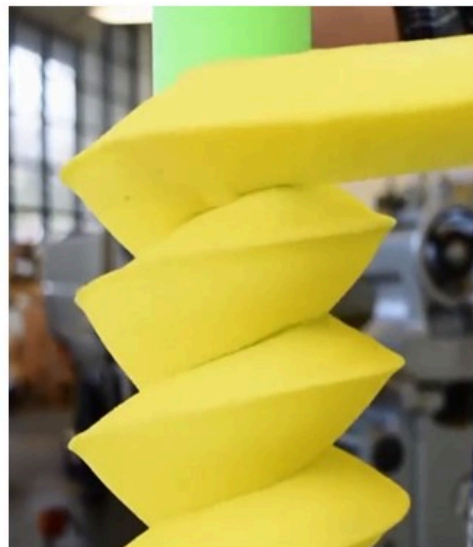
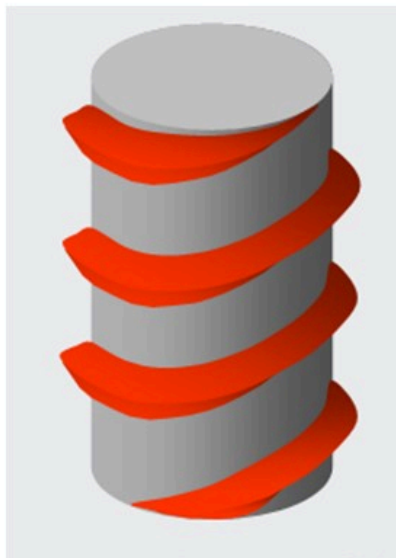
✧ 4-1 螺纹

一、螺纹的形成(Form of Screws)



□ 把一锐角 ψ 为的直角三角形绕到一直径为 d 的圆柱上，并使底边与圆柱体底边相重合，则斜边就在圆柱体上形成一条空间螺旋线。

✧ 4-1 螺纹

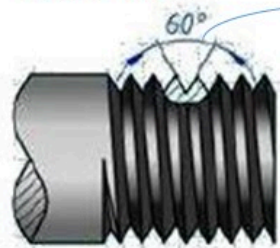


如用一个三角形 K 沿螺旋线运动并使 K 平面始终通过圆柱体轴线 yy -这样就构成了三角形螺纹。同样改变平面图形 K ，得到矩形、梯形、锯齿形、管螺纹

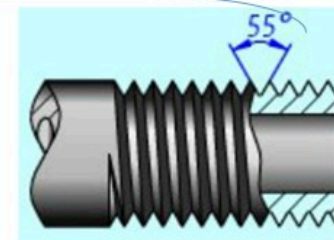
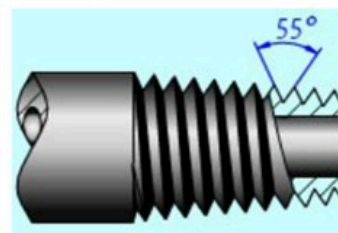
✧4-1 螺纹

二. 螺纹的类型 (Screws Types)

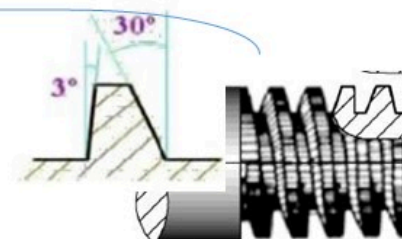
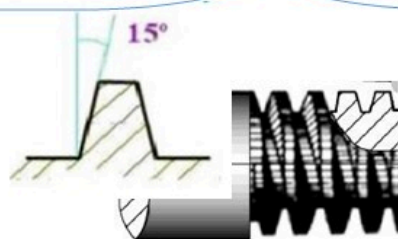
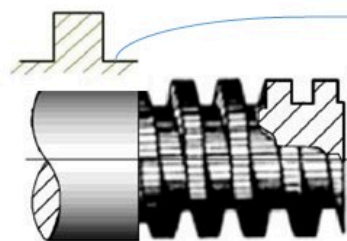
按牙型:



联接螺纹



三角形螺纹(triangle thread) 锥螺纹(taper thread) 管螺纹(tube thread)
传动螺纹



矩形(square thread)、梯形(acme thread)、锯齿形(buttruss thread)螺纹

Page 5

✧4-1 螺纹

二. 螺纹的类型

(Screws Types) 三角形螺纹



粗牙螺纹(coarse thread)—用于紧固件。

细牙螺纹(fine thread)—同样的公称直径下螺距最小，自锁性好，适于薄壁细小零件和冲击变载等。



按位置：内螺纹(internal threads)—在圆柱孔的内表面形成的螺纹。

外螺纹(external threads)—在圆柱的外表面形成的螺纹。

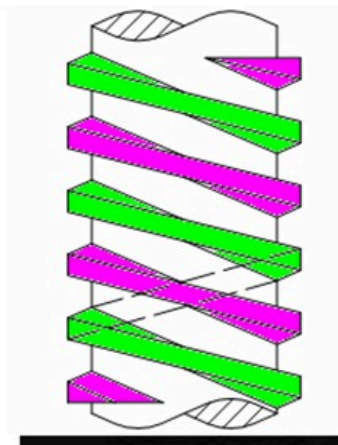
✧4-1 螺纹

按螺旋线方向分:

右旋(dextrogyrate thread)



左旋(laevogyrate thread)



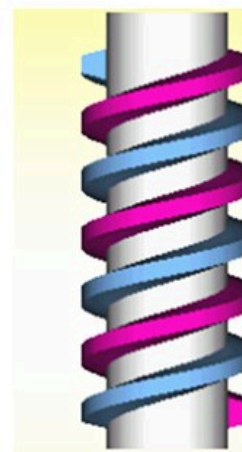
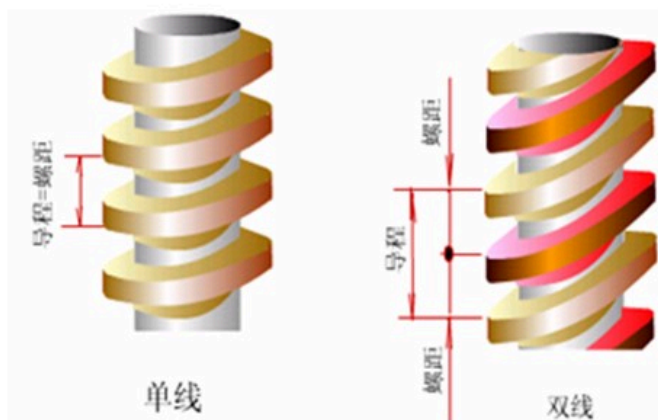
✧4-1 螺纹

按螺旋线头数分：

单线(single-threaded)螺纹 ($n=1$) ——用于联接

双线(double-threaded)螺纹 ($n=2$) ——如图

多线(multiple-threaded)螺纹 ($n \geq 2$) ——用于传动



1、常用于联接的螺纹类型有

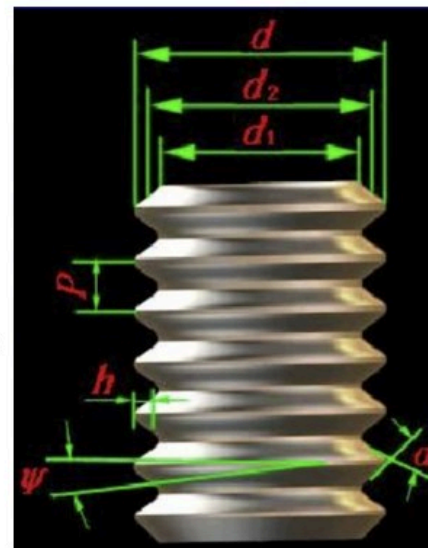
- ☐ A 三角螺纹
- ☐ B 矩形螺纹
- ☐ C 梯形螺纹
- ☐ D 锯齿形螺纹

✧4-1 螺纹

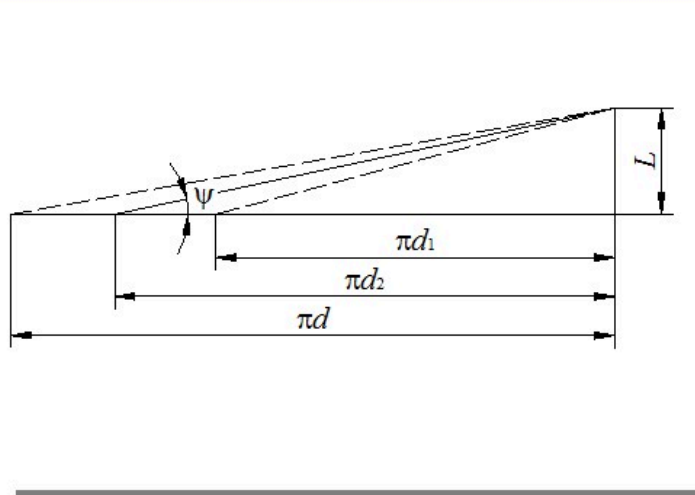
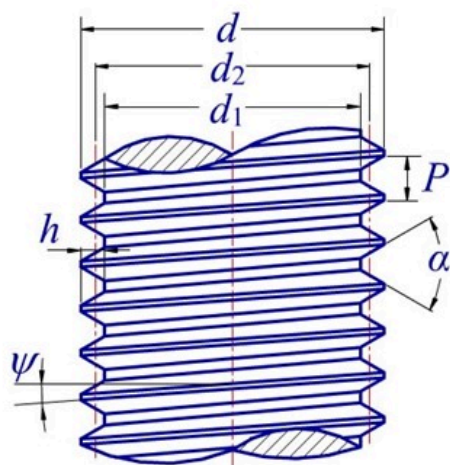
三、螺纹的主要参数(Main Parameters of Screws)

- 1) 外径（大径） d (major diameter) —— 与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径，亦称公称直径。
- 2) 内径（小径） d_1 (minor diameter) —— 与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径，强度计算中为计算直径。

- 3) 中径 d_2 (mean diameter) —— 在轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面的直径， $d_2 \approx 0.5(d + d_1)$ 。为确定螺纹几何参数和配合性质的直径。



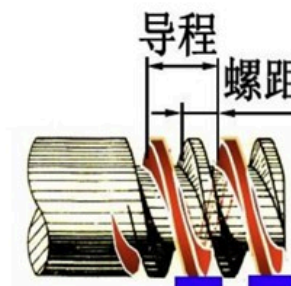
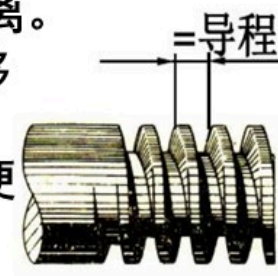
✧4-1 螺纹



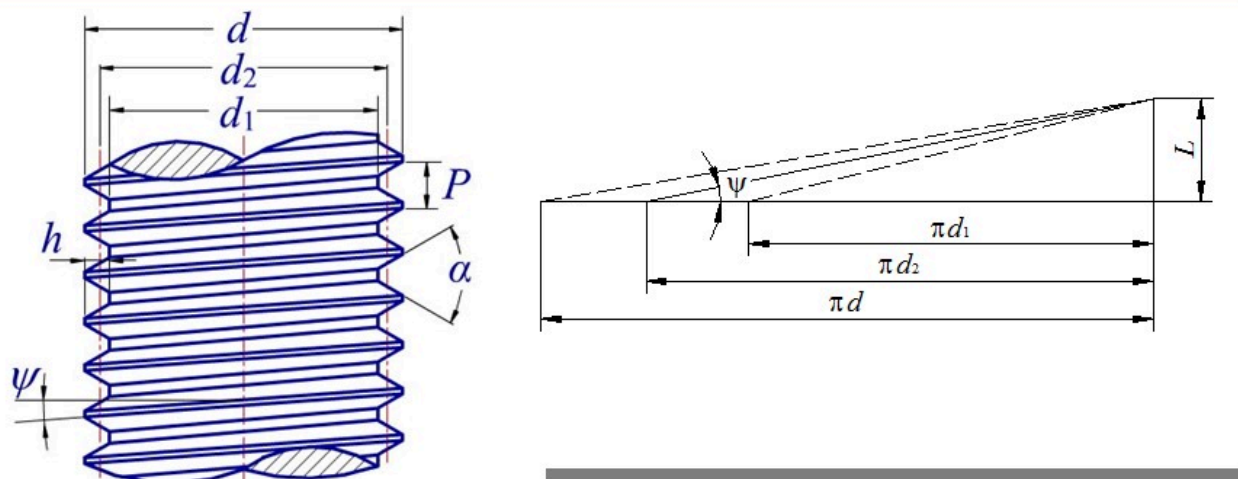
4) 螺距P (pitch) —— 螺纹相邻两牙型上对应点间的轴向距离。

5) 导程L(lead) —— 螺纹上任一点沿同一螺旋线旋转一周移动的轴向距离。

6) 线数n (number of threads) —— 螺纹螺旋线数目，一般为便于制造 $n \leq 4$ 。 $L = nP$



✧4-1 螺纹



7) 螺旋升角 ψ (lead angle)——中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺旋线轴线的平面的夹角:

$$\psi = \arctan L / \pi d_2 = \arctan \frac{nP}{\pi d_2}$$

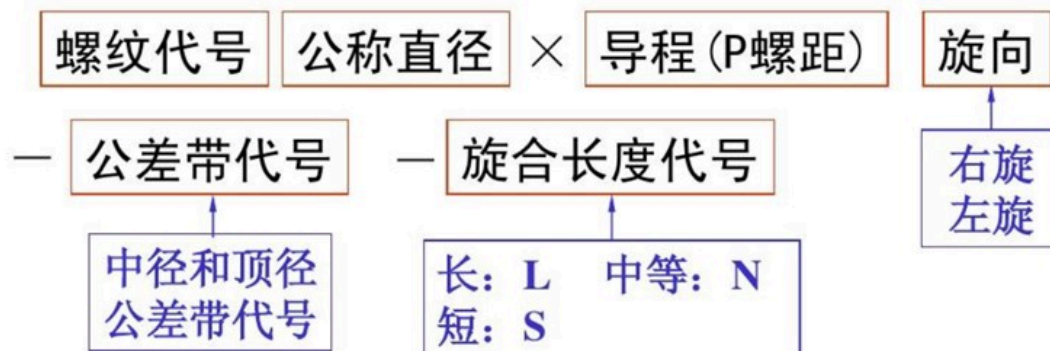
8) 牙型角 α (thread angle) —— 螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角。

2、用于计算螺纹件强度的直径为

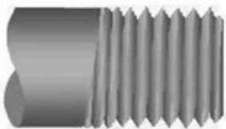
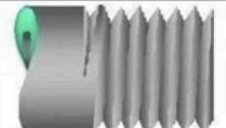
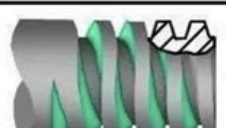
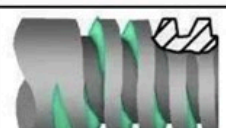
- ☐ A 大径 d_0
- ☐ B 中径 d_2
- ☐ C 小径 d_1

✧4-1 螺纹

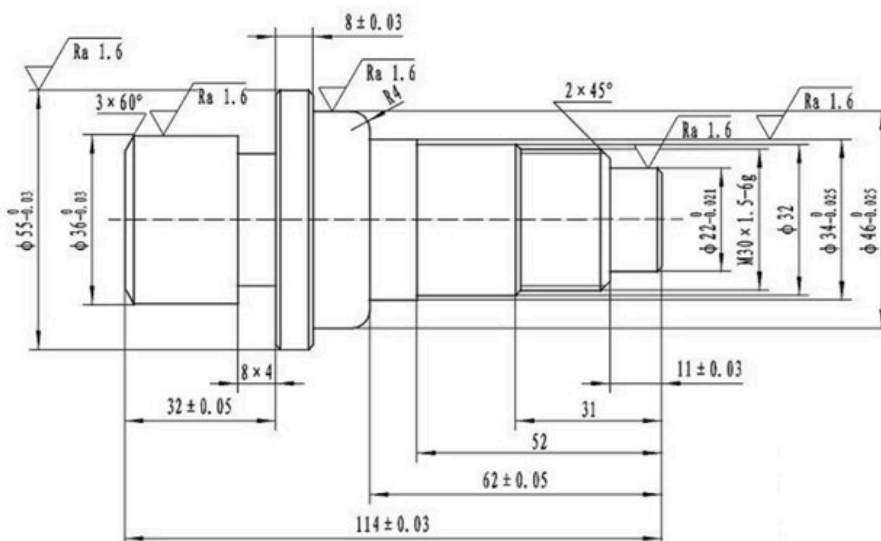
螺纹的标记：



- ☆粗牙螺纹允许不标注螺距；
- ☆单线螺纹允许不标注导程与线数；
- ☆右旋螺纹省略“右”字，左旋时则标注LH；
- ☆旋合长度为中等时，“N”可省略。

螺 纹 类 别		特征代号	外形图
连接螺纹	普通螺纹	粗牙 M	
	管 螺 纹	细牙 G	
传动螺纹	梯形螺纹	Tr	
	锯齿形螺纹	S	

多选题 1分



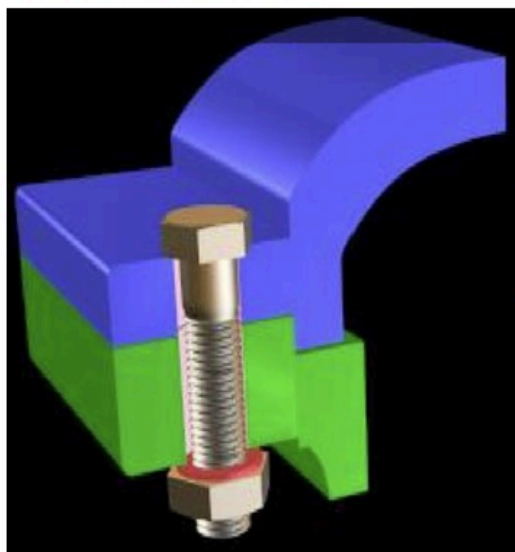
3、以下有关图中螺纹标注的解释中，正确的是

- ☐ A 牙型为三角螺纹
- ☐ B 大径为30mm
- ☐ C 导程和螺距均为1.5mm
- ☐ D 左旋

❖ 4-2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

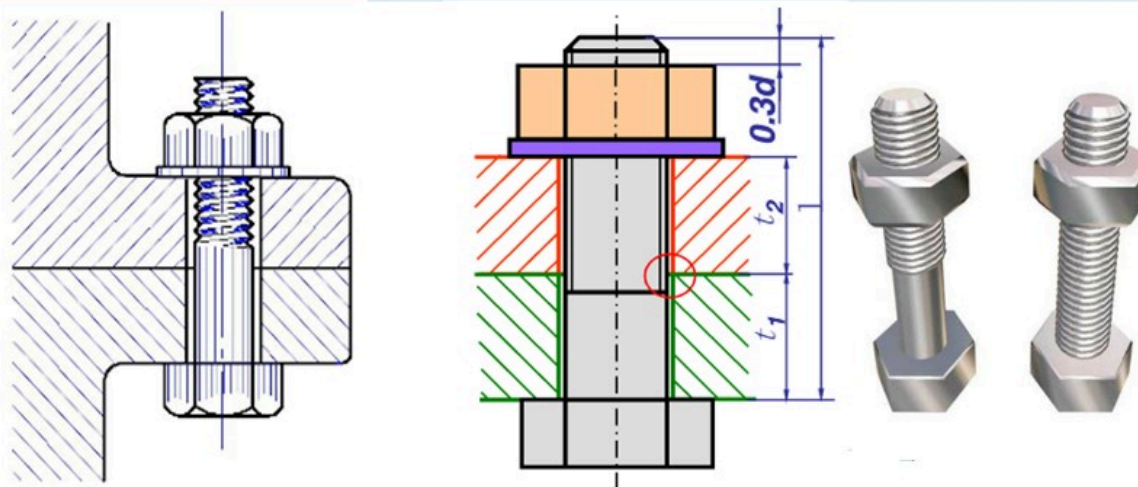
一、螺纹连接的基本类型(Threaded Joints Types)

1. 螺栓连接



a) 普通螺栓联接

被联接件不太厚，螺杆带钉头，通孔不带螺纹，螺杆穿过通孔与螺母配合使用。装配后孔与杆间有间隙，并在工作中不许消失，结构简单，装拆方便，可多次装拆，应用较广。



❖ 4-2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

一、螺纹连接的基本类型(Threaded Joints Types)

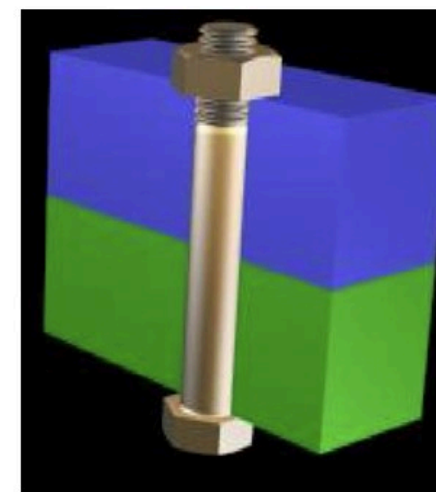
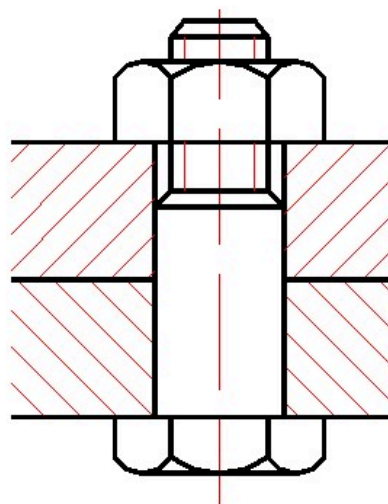
b) 铰制孔用螺栓联接

装配后无间隙，主要承受横向载荷，也可作定位用，采用基孔制配合铰制孔螺栓联接。

● 普通螺栓联接
(受拉螺栓联接)



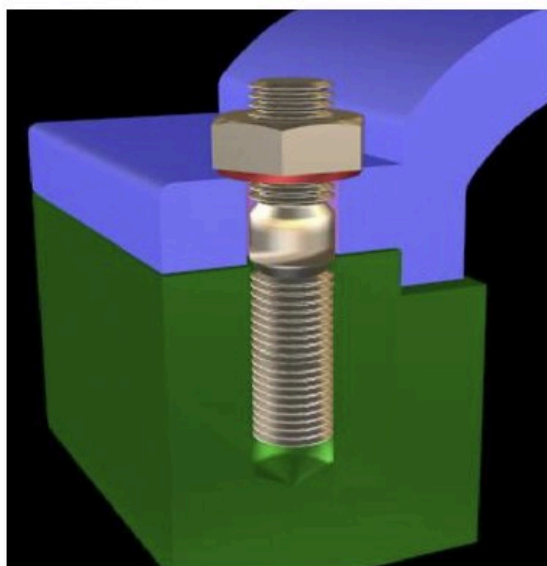
● 铰制孔用螺栓联接
(受剪螺栓联接)



✧ 4-2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

一、螺纹连接的基本类型(Threaded Joints Types)

2. 双头螺栓连接 —— 适于常拆卸而被联接件之一较厚时



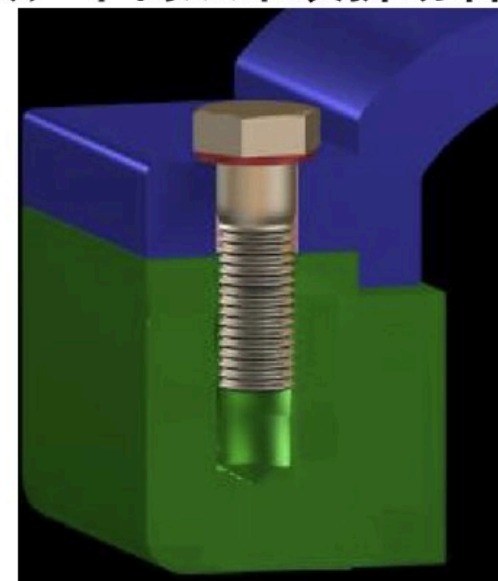
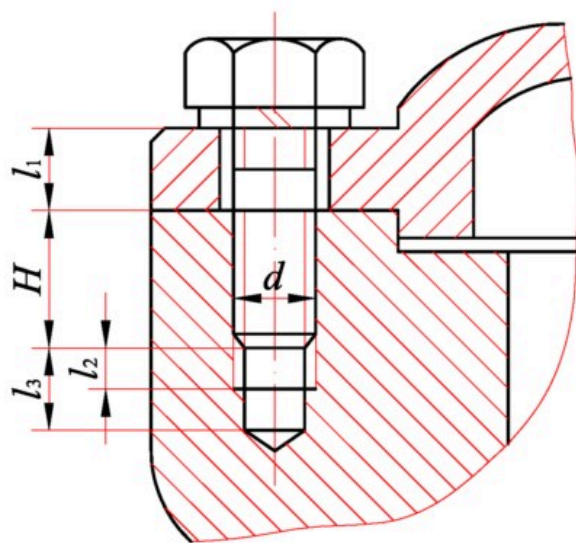
□ 螺杆两端无钉头，但均有螺纹，装配时一端旋入被联接件，另一端配以螺母。适于常拆卸而被联接件之一较厚时。拆装时只需拆螺母，而不将双头螺栓从被联接件中拧出。



❖ 4-2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

一、螺纹连接的基本类型(Threaded Joints Types)

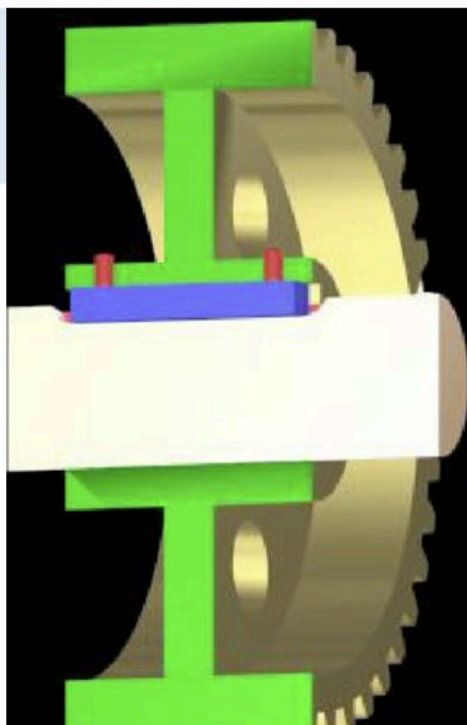
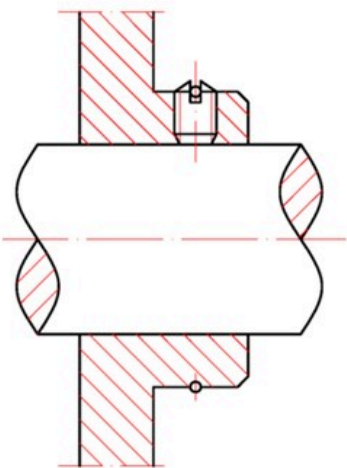
3.螺钉连接——适于被联接件之一较厚，受力不大，不需经常装拆场合



✧4-2 螺纹连接的类型及螺纹连接件

一、螺纹连接的基本类型(Threaded Joints Types)

4. 紧定螺钉连接



的相
轴向

特殊用途螺钉：吊环螺钉、地脚螺栓



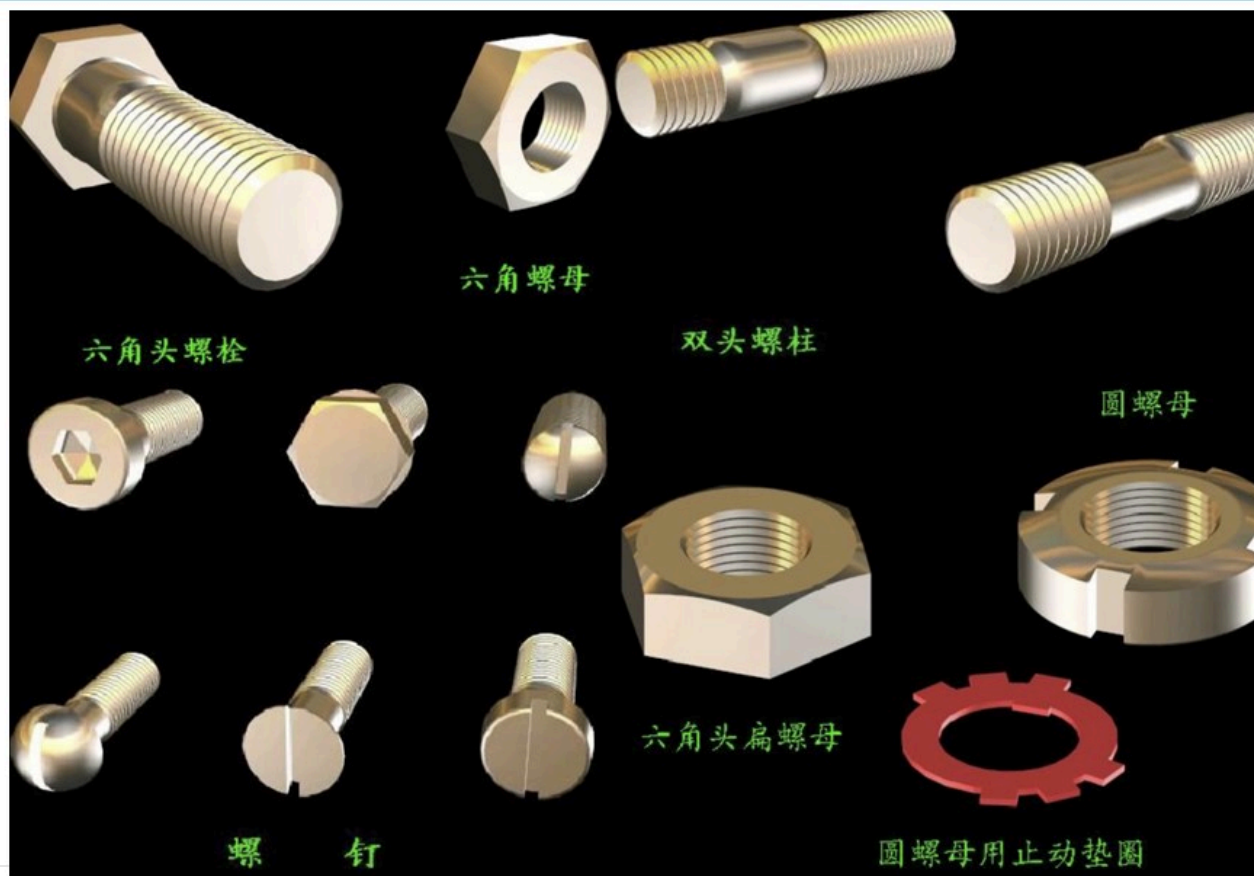
顶盖或外壳

Page 20

4、双头螺柱联接适用于_____的场合。

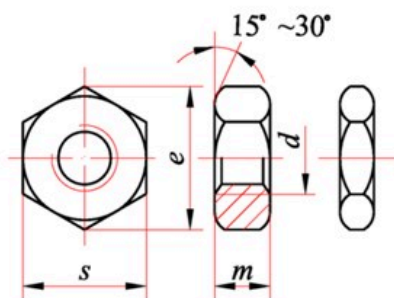
- ☐ A 被联接件不太厚经常装拆
- ☐ B 常拆卸而被联接件之一较厚时
- ☐ C 适于被联接件之一较厚，不经常装拆
- ☐ D 传递不大的轴向力或扭矩

二、螺纹联接件(Threaded Fasteners)

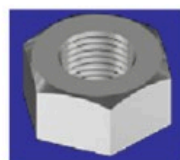


二、螺纹联接件(Threaded Fasteners)

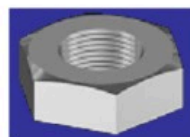
5.螺母——与螺栓和双头螺柱配合使用



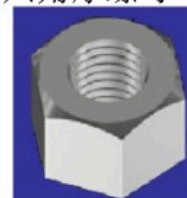
六角螺母



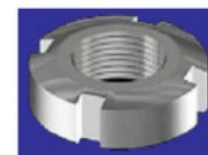
六角扁螺母



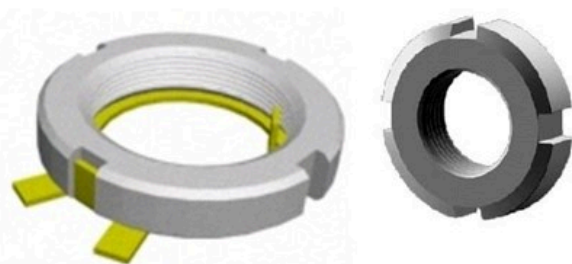
六角厚螺母



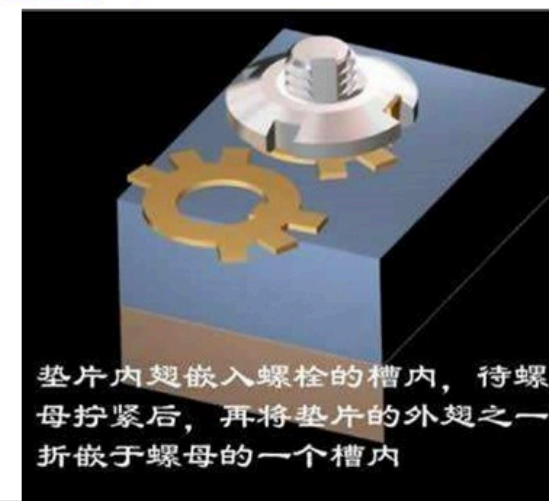
圆螺母



六角螺母：标准，扁，厚



圆螺母+止退垫圈



垫片内翅嵌入螺栓的槽内，待螺母拧紧后，再将垫片的外翅之一折嵌于螺母的一个槽内

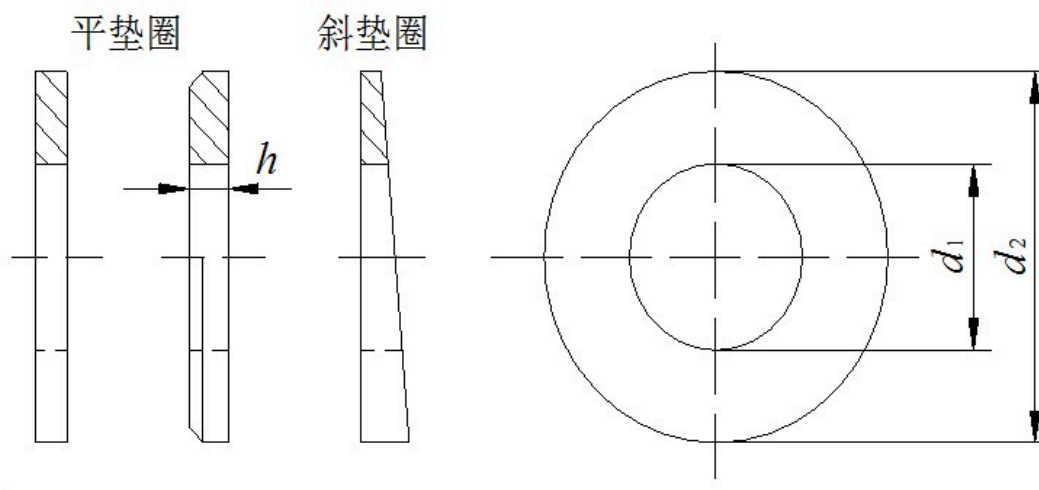
二、螺纹联接件(Threaded Fasteners)

6. 垫圈——保护被联接件的表面，增大接触面积，遮掩不平表面

普通垫圈

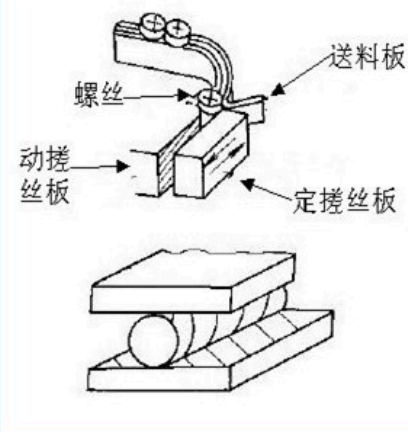
弹簧垫圈：防止螺母松脱

止动垫圈：配合圆螺母用



螺纹标准件的加工

搓丝（碾牙、攻牙）机



搓丝机
工作原理

螺母
攻丝机



螺母丝锥

✧4-3 螺纹连接的预紧和防松

一、预紧(tightening)

螺纹联接：松联接(joints without initial load)——在装配时不拧紧，只有受外载时才受到力的作用。

紧联接(joints with initial load)——在装配时需拧紧，即在承载时，已预先受力，预紧力 Q_p 。

预紧目的——增大联接刚度、紧密性和提高防松能力。

预紧力(preload) Q_p ——预先轴向作用力（拉力）。

- 预紧过紧：拧紧力过大，螺杆静载荷增大、降低螺杆强度。
- 预紧过松：拧紧力过小，工作不可靠。

✧ 4-3 螺纹连接的预紧和防松

扳手拧紧力矩—— $T = F_H \cdot L = T = T_1 + T_2$

T —— 拧紧力矩(tightening torque)。

F_H ——作用于手柄上的力(load on spanner),

L ——力臂(arm of force)。

T_1 ——螺纹摩擦阻力矩(resistance moment of screw friction)。

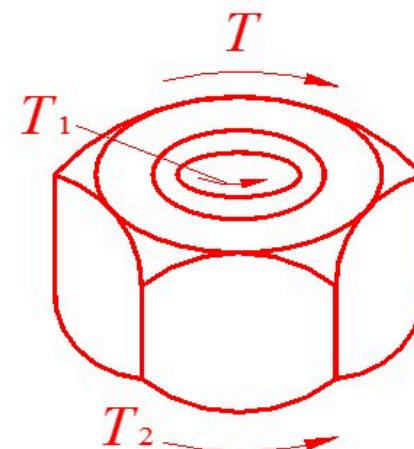
T_2 ——螺母端环形面与被联接件间的摩擦力矩。

$$T_1 = Q_p \operatorname{tg}(\psi + \varphi_v) \frac{d_2}{2} \quad T_2 = f_c Q_p \frac{1}{3} \left(\frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right)$$

$$\longrightarrow T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} Q_p \left[d_2 \operatorname{tg}(\psi + \varphi_v) + \frac{2}{3} f_c \left(\frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right) \right]$$

$$K = \frac{1}{2} \left[\frac{d_2}{d} \operatorname{tg}(\psi + \varphi_v) + \frac{2 f_c}{3 d} \left(\frac{D_1^2 - d_0^2}{D_1^2 - d_0^2} \right) \right] \quad \text{——拧紧力矩系数(torque coefficient)}$$

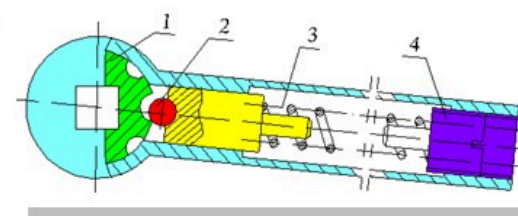
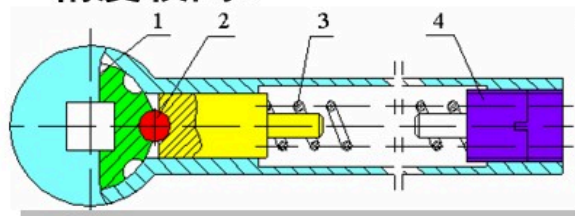
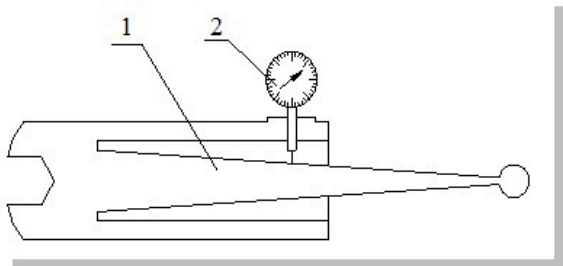
$$\therefore \underline{T = K Q_p \cdot d} \quad \text{一般 } K=0.1 \sim 0.3$$



✧ 4-3 螺纹连接的预紧和防松

预紧力 Q_p 的控制:

- 1、测力矩扳手(torque-wrenches with measurement):测出预紧力矩。
- 2、定力矩扳手(torque-wrenches)——达到固定的拧紧力矩时，卡盘不转动。
- 3、测量预紧前后螺栓伸长量——精度较高。





5. 对螺栓连接进行预紧的目的为增大联接的
[填空1]、[填空2] 和提高防松能力。
(每空填写两个或三个汉字)

作答

Page 29

✧4-3 螺纹连接的预紧和防松

二、防松(locking)

1、防松目的

在振动、冲击、变载或者温度变化时，螺纹副中正压力可能减小或瞬间消失，摩擦力为零，使螺纹联接松动。如经反复作用，螺纹联接就会松弛而失效。因此必须进行防松，否则会影响正常工作，造成事故。

2、防松原理

消除（或限制）螺纹副之间的相对运动，或增大相对运动的难度。

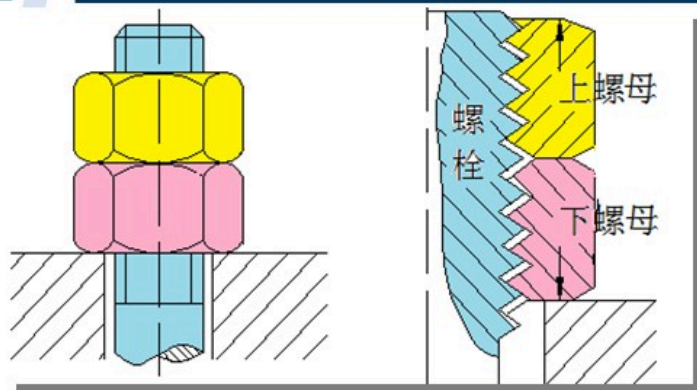
3、防松办法及措施

1) 摩擦防松(locking by friction)

双螺母(two nuts)、 弹簧垫圈(elastic washer)、 自锁螺母(lock nut)等。

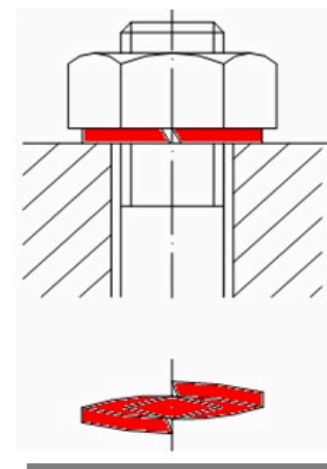
Page 30

✧ 4-3 螺纹连接的预紧和防松



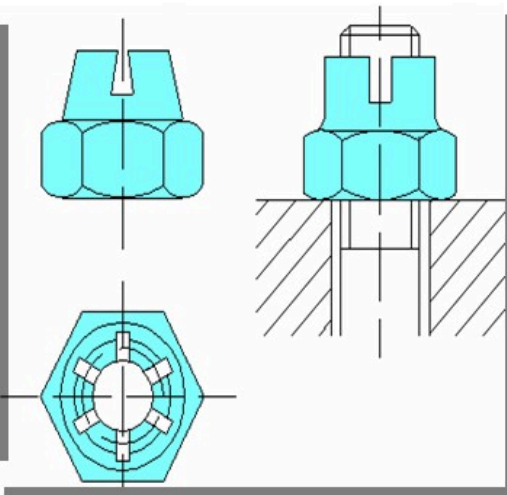
双螺母，对顶螺母
(two nuts jammed together)

弹簧垫圈 (elastic washer)



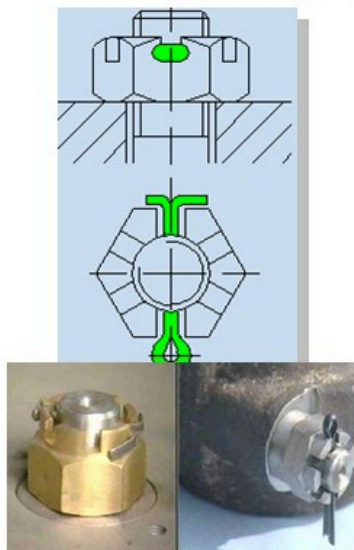
✧ 4-3 螺纹连接的预紧和防松

自锁螺母分为：嵌尼龙圈、带颈收口、加金属防松装置

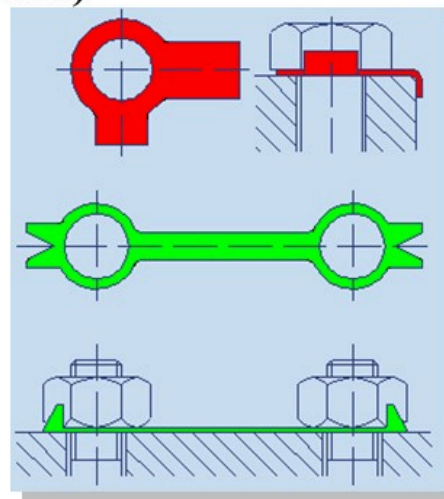


✧ 4-3 螺纹连接的预紧和防松

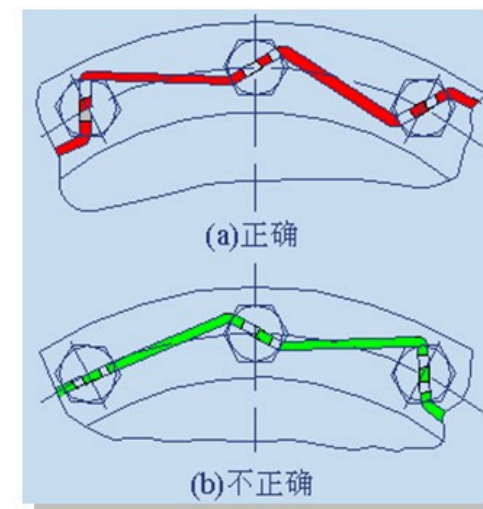
2) 机械防松(locking by mechanisms)



开槽螺母与开口销
(nut with slot and cotter pin)



止动垫片
(lugged lock washer)



串联钢丝
(wire locking)

3) 永久防松——端铆(riveted joints)、冲点(center punching)、点焊(local welding)、粘合(adhesive joining)。

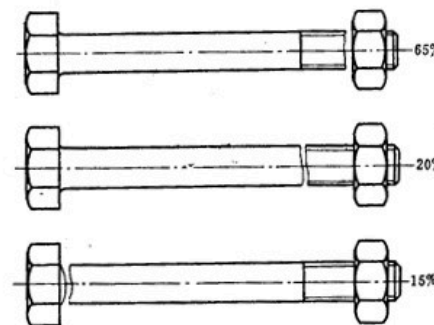
★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

针对不同零件的不同失效形式，分别拟定其设计计算方法，则失效形式是设计计算依据和出发点。

统计表明：90%以上的螺栓属于疲劳破坏

失效原因：应力集中促使疲劳裂纹的发生和发展过程

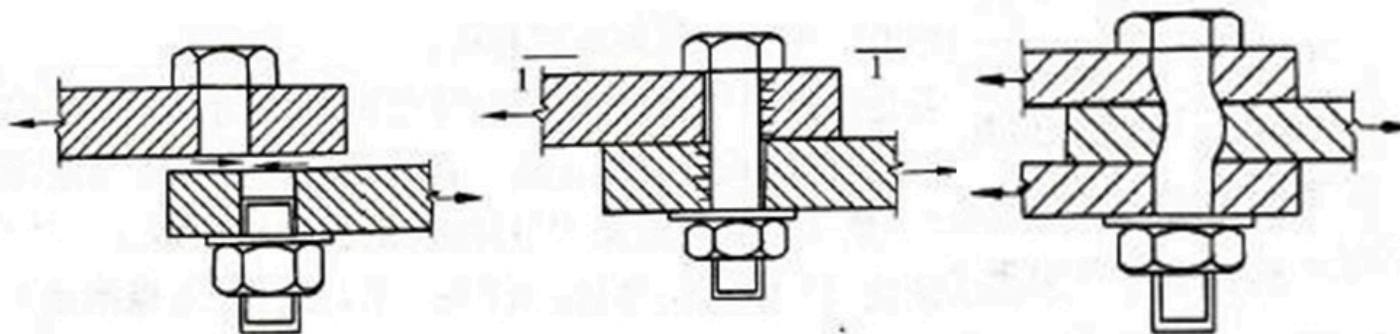
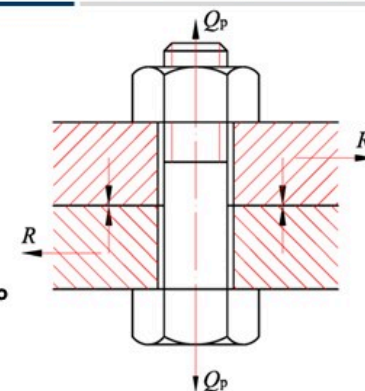
1. 螺母支承面第一、第二牙圈处占65%。
2. 螺杆尾退刀槽处占20%；
3. 钉头支承面处占15%。



★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

联接中的螺栓杆，受力形式：轴向拉力、扭转力矩或横向剪力。

- 1、失效(failure) {
- 受拉螺栓(axially loaded threaded parts)——
螺栓杆和螺纹可能发生塑性变形或断裂。
 - 受剪螺栓(shear-loaded threaded parts)——
螺栓杆、孔壁可能发生剪断或压溃。



★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

2、设计计算准则与思路

受拉螺栓：设计准则→保证螺栓的疲劳拉伸强度或静强度。

受剪螺栓：设计准则→保证螺栓的挤压强度和剪切强度。

螺栓强度计算：由强度条件确定螺纹小径 d_1 ，按标准选相应的公称直径 d 及螺距 p ，其他尺寸按标准选取。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

一、松螺栓联接(loose joints)

如吊钩螺栓，工作前不拧紧，无 Q_p ，只有工作载荷 F 起拉伸作用。

强度条件：
(condition
for strength)

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma] \quad \text{—— 验算用}$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} \quad \text{—— 设计用}$$

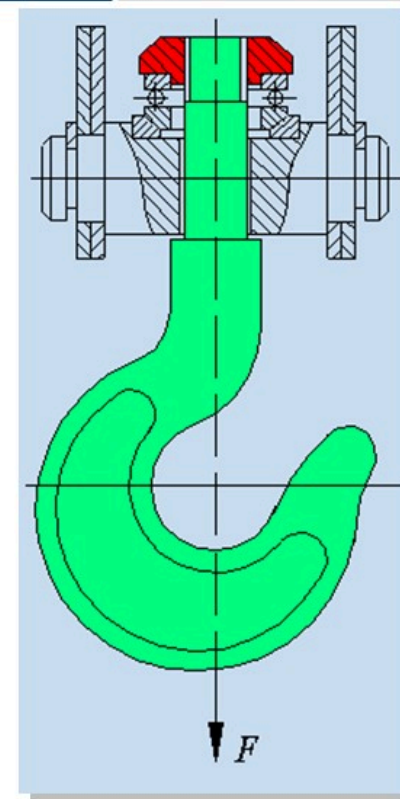
d_1 —— 螺杆危险截面直径 (mm)

$[\sigma]$ —— 许用拉应力 (N/mm², Mpa)

$$[\sigma] = \sigma_s / n$$

σ_s ——表4-4

n ——安全系数，表4-5



★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

表 4-4

材料	抗拉强度极限 σ_B (MPa)	屈服极限 σ_s (MPa)	疲劳极限(MPa)	
			σ_{-1}	σ_{-1tc}
10	340~420	210	160~220	120~150
Q215	340~420	220	—	—
Q235	410~470	240	170~220	120~160
35	540	320	220~300	170~220
45	610	360	250~340	190~250
40Cr	750~1000	650~900	320~440	240~340

表 4-5

受载类型			静载荷				变载荷			
松螺栓联接			1.2~1.7				—			
紧螺栓联接	普通螺栓联接	不控制预紧力		M6~M16	M16~M30	M30~M60		M6~M16	M16~M30	M30~M60
			碳钢	5~4	4~2.5	2.5~2	碳钢	12.5~8.5	8.5	8.5~12.5
			合金钢	5.7~5	5~3.4	3.4~3	合金钢	10~6.8	6.8	6.8~10
	控制预紧力	1.2~1.5				1.2~1.5				
		铰制孔用螺栓联接	钢: $n_r=2.5, n_p=1.25$ 铸铁: $n_p=2.0\sim2.5$				钢: $n_a=3.5\sim5, n_p=1.5$ 铸铁: $n_p=2.5\sim3.0$			

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

二、紧螺栓联接(prestressed joints)——工作前有预紧力 Q_P

工作前拧紧，在预紧力和拧紧力矩的联合作用下，处于复合应力状态：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{预紧力 } Q_P \rightarrow \text{产生拉伸应力 } \sigma \\ \text{螺纹摩擦力矩 } T_1 \rightarrow \text{产生剪应力 } \tau \end{array} \right. \Rightarrow \sigma = \frac{Q_P}{\frac{1}{4} \pi d_1^2}$$

$$\tau = \frac{T_1}{W_T} = \frac{Q_P \frac{d_2}{2} \tan(\psi + \varphi_v)}{\frac{1}{16} \pi d_1^3} = \tan(\psi + \varphi_v) \frac{2d_2}{d_1} \cdot \frac{Q_P}{\frac{\pi}{4} d_1^2}$$

$$\tau \text{ 当 } M10 \sim M68 \approx 0.48 \frac{Q_P}{\frac{\pi}{4} d_1^2} = 0.48 \sigma (\text{或 } 0.5 \sigma)$$

按第四强度理论： $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \approx 1.3\sigma$ The resultant stress

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

强度条件:
(condition for strength)

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3Q_P}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$$

Q_P ——预紧力 (N)

1.3——系数将外载荷提高30%，以考虑螺纹扭转剪应力对螺栓强度的影响，这样把拉扭的复合应力状态简化为纯拉伸来处理，故又称简化算法。

6. 紧螺栓连接的强度计算公式将外载荷提高30%，以考虑（）对螺栓强度的影响

- ☐ A 螺纹松动
- ☐ B 螺纹小径部分被切除材料
- ☐ C 拉伸疲劳
- ☐ D 扭转剪应力

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3Q_P}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$$

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

1、横向载荷的紧螺栓联接计算(shear-loaded prestressed joints)

——防止被联接件滑移

(1) 普通螺栓联接(common bolt joints)

靠拧紧的正压力(Q_P)产生摩擦力来平衡外载荷。
不产生相对滑移(relative slippage):

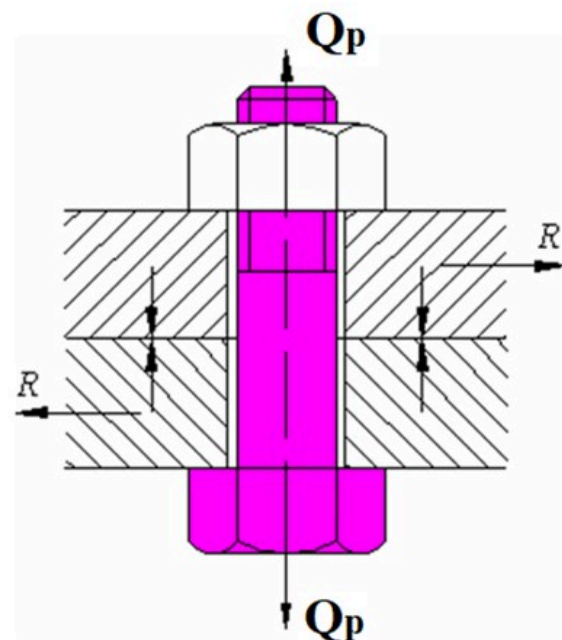
$$i \cdot f \cdot Q_P \geq K_S R$$

$$Q_P \geq \frac{K_S R}{f \cdot i}$$

f ——接缝面间的摩擦系数，表4-4。

i ——接合界面数目(the number of joints)。

K_S ——防滑系数(可靠性系数) $K_S=1.1\sim1.3$ 。



★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

(condition for strength)
强度条件:

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3 Q_P}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

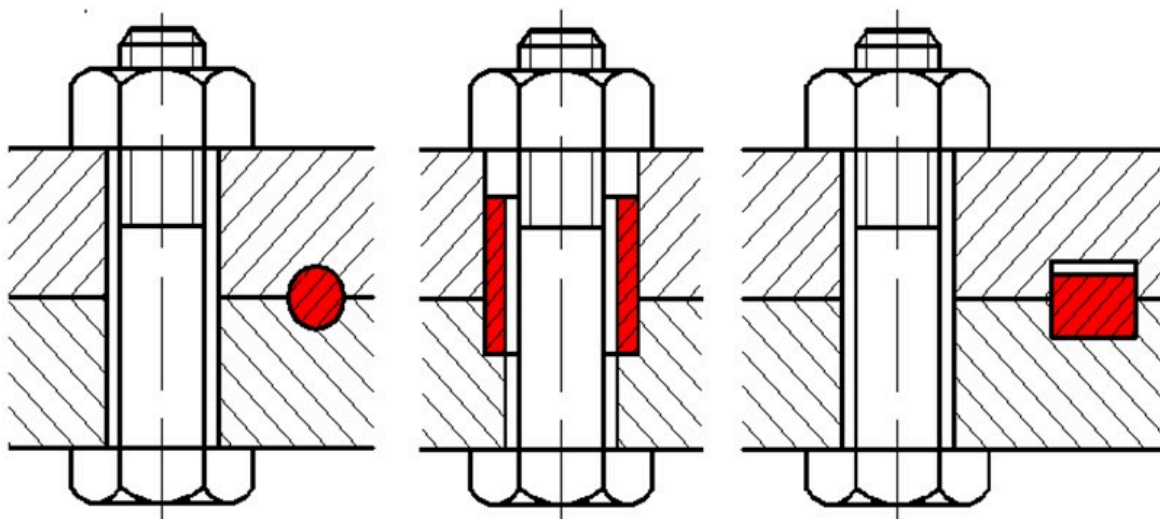
(design formula)
设计公式:

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4 Q_P}{\pi [\sigma]}}$$

分析：为增加可靠性，减小直径，简化结构，提高承载能力。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

可采用如下减载装置(methods for reducing shearing load):



a)减载销(pin)

b)减载套筒(bush)

c)减载键(key)

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

(2) 铰制孔螺栓联接——防滑移

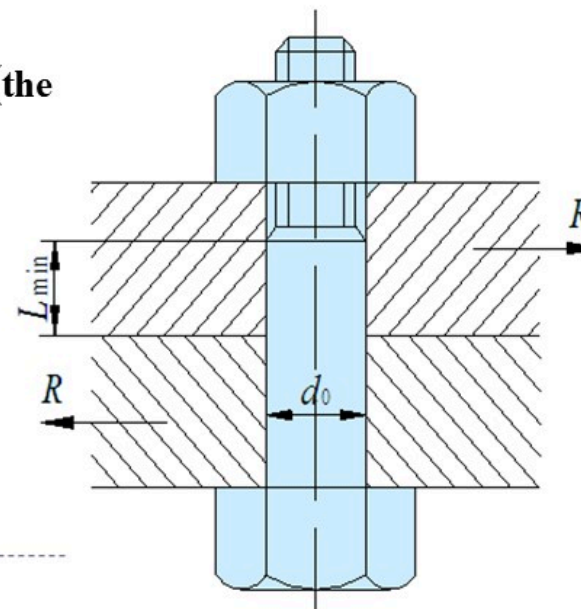
螺杆直接承受挤压和剪切来平衡外载荷 R 进行工作。(the shearing load is taken by the bolt shank)

螺栓的剪切强度条件:

$$\tau = \frac{R}{\frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$$

螺栓与孔壁接触表面的挤压强度条件:

$$\sigma_p = \frac{R}{d_0 L_{min}} \leq [\sigma]_p$$



(bolt joints by interference with a reamed hole)

R —— 横向载荷 (N)。 d_0 —— 螺杆或孔的直径 (mm)。
 L_{min} —— 被联接件中受挤压孔壁的最小长度 (mm)。
 $[\tau]$ —— 螺栓许用剪应力, Mpa。

7.普通螺栓的紧联接是依靠（ ）来平衡外部的横向载荷。

- ☐ A 受挤压
- ☐ B 受剪切
- ☐ C 拧紧的正压力产生的摩擦力
- ☒ D 拧紧的力矩产生的剪切力



8. 铰制孔螺栓联接是螺杆直接承受 [填空1] 和 [填空2] 来平衡外部横向载荷的。（每空填两个汉字）

作答

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

2、轴向载荷紧螺栓联接强度计算★ (axially loaded prestressed joints)

- ① 工作特点：工作前拧紧，有 Q_P ；
工作后加上工作载荷 F (external load) ；
工作过程中载荷变化。
- ② 工作原理：靠螺杆抗拉强度平衡外载 F 。
- ③ 解决问题：
 - a) 保证安全可靠的工作，(preload) $Q_P=?$
 - b) 工作时螺栓总载荷，(sum load) $Q=?$
- ④ 分析：图1，螺母未拧紧，螺栓螺母松弛状态。

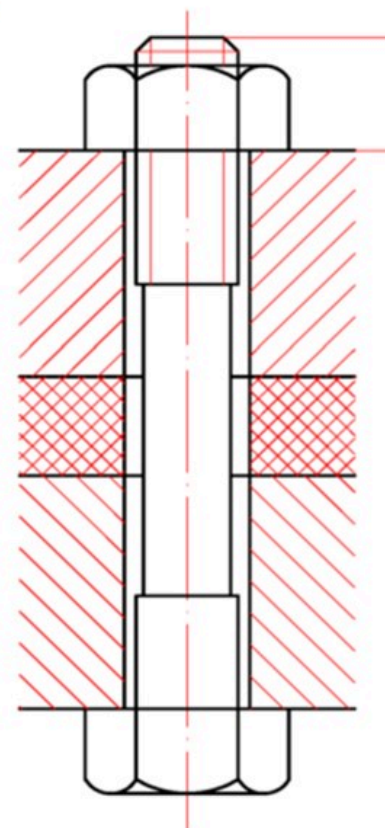


图1 螺母未拧紧

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

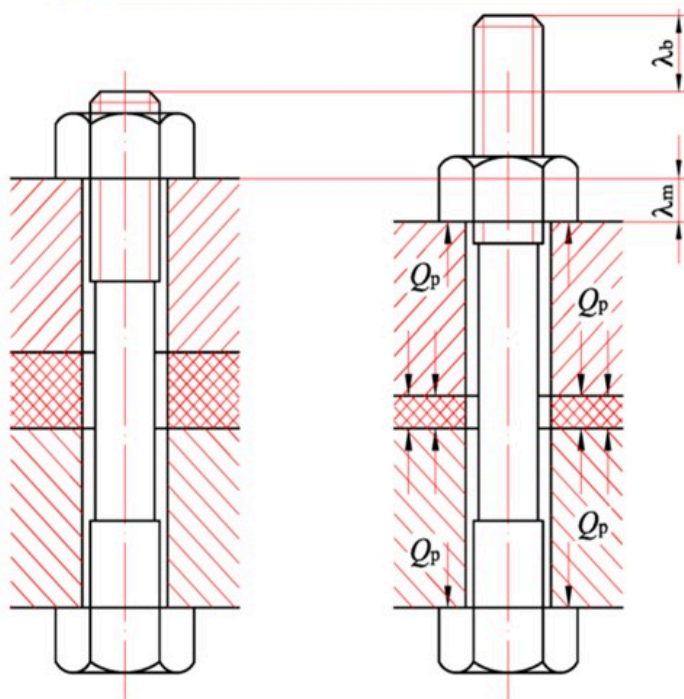
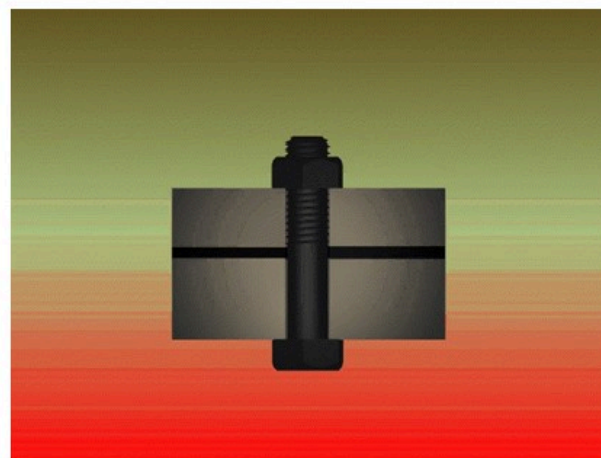


图2 螺母拧紧



拧紧→预紧状态

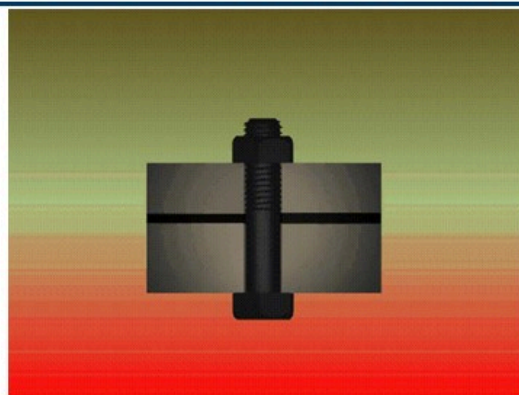
拧紧—尚未承受工作载荷

栓杆—受拉— Q_p →伸长量 λ_b

被连接件— Q_p —受压→压缩量 λ_m

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

加载F后→工作状态



栓杆—继续受拉— 从 $Q_p \rightarrow Q = Q'_p + F$

总伸长量 $\lambda'_b = \lambda_b + \Delta\lambda$

被连接件放松 — 从 $Q_p \rightarrow Q'_p$

——残余预紧力

总压缩量 $\lambda'_m = \lambda_m - \Delta\lambda$

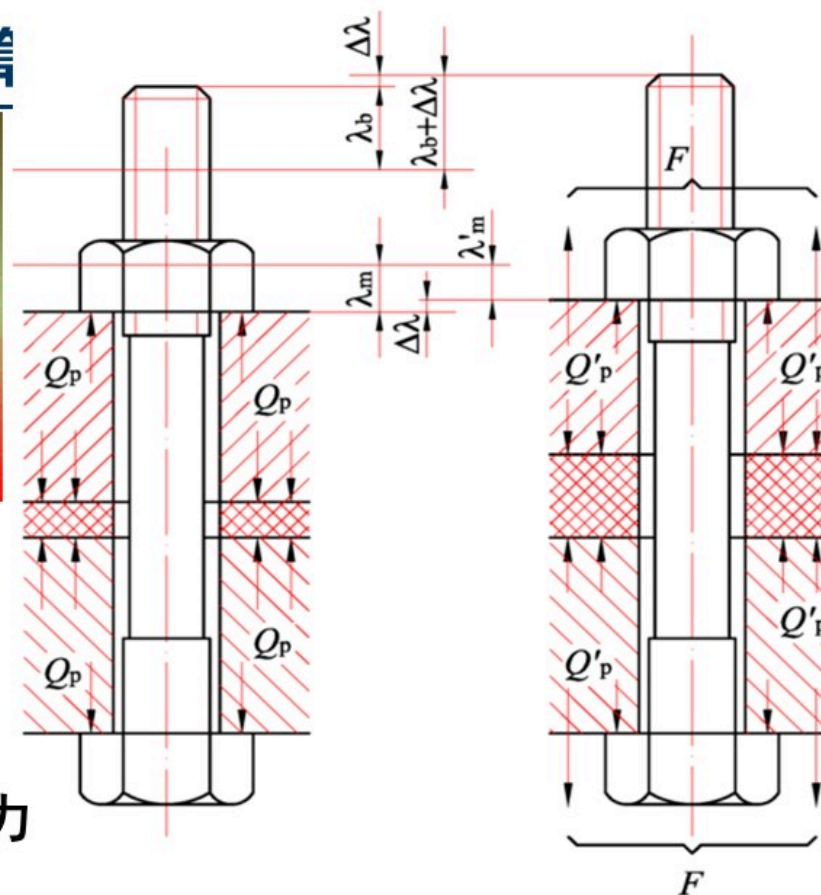


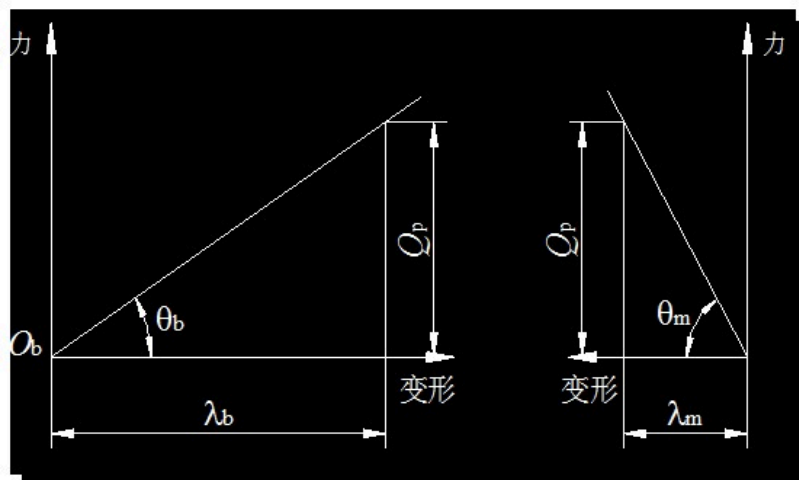
图3 承受工作载荷

Page 50

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

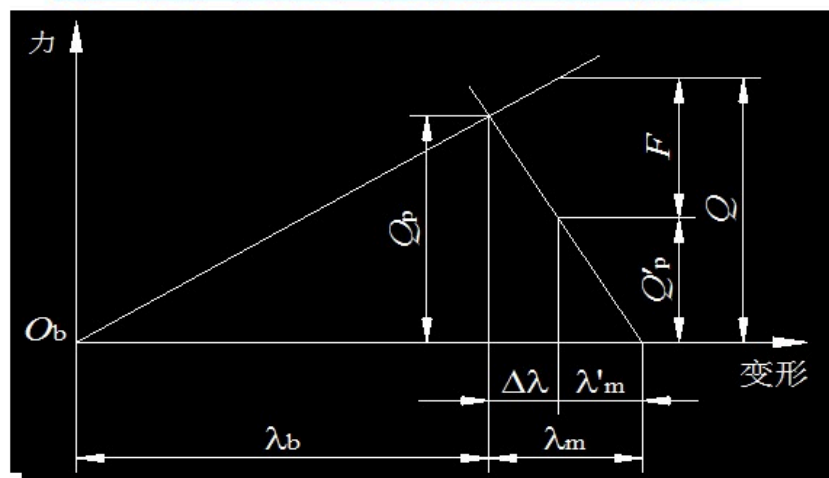
⑤ 作图——单个紧螺栓联接受力变形图（force-deformation relation）

设：材料变形在弹性极限内，力与变形成正比。



拧紧螺母时，螺栓与被联接件的力与变形

将上两图合并，并施加工作载荷F



螺栓受工作载荷F时，螺栓总载荷：

$$Q = F + Q'_p = \Delta F + Q_p$$

ΔF —— 部分工作载荷。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

∴由图可知，螺栓刚度(stiffness)

$$C_b = \tan \theta_b = \frac{Q_p}{\lambda_b} \rightarrow C_b = \frac{\Delta F}{\Delta \lambda}$$

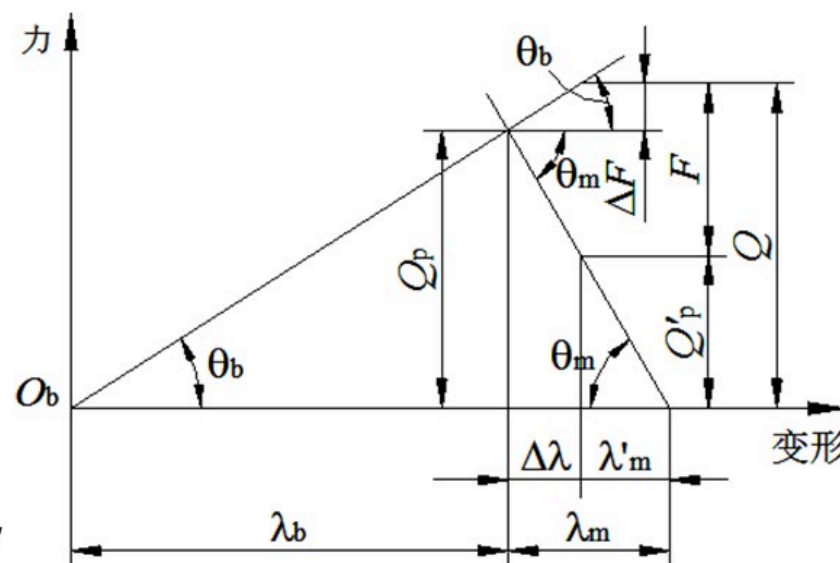
被联接件刚度:

$$C_m = \tan \theta_m = \frac{Q_p}{\lambda_m} \rightarrow C_m = \frac{F - \Delta F}{\Delta \lambda}$$

$$\frac{\Delta F}{F - \Delta F} = \frac{\tan \theta_b}{\tan \theta_m} = \frac{C_b}{C_m} \Rightarrow \frac{\Delta F}{F} = \frac{C_b}{C_b + C_m}$$

$$\Rightarrow \Delta F = \frac{C_b}{C_b + C_m} \cdot F = K_c \cdot F$$

$$K_c = \frac{C_b}{C_b + C_m} \text{ —— 螺栓的相对刚度(relative stiffness).}$$



★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

$$\begin{cases} Q = Q_p + \Delta F = Q_p + K_c F \\ Q = Q'_p + F \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_p = Q'_p + (1 - K_c)F$$

对残余预紧力的要求，为保证受载后接合面联接的紧密性应使 $Q'_p > 0$ 。

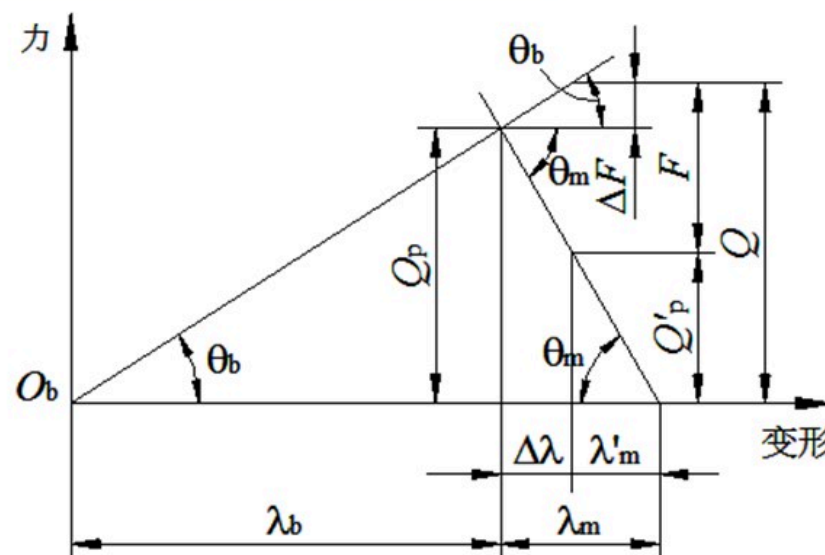
Q'_p 的取法：

$Q'_p = (1.5 \sim 1.8) F$ ——有密封要求。

$Q'_p = (0.2 \sim 0.6) F$ ——一般联接，载荷稳定。

$Q'_p = (0.6 \sim 1.0) F$ ——一般联接，载荷不稳定。

$Q'_p > F$ ——地脚螺栓联接。



9. 紧螺栓的预紧力为4000N，轴向工作载荷为4000N，螺栓刚度是被联接件的一半，所以，螺栓所受的总载荷为 [填空1] 牛顿。

填写整数，四舍五入。

作答

Page 54

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

$$Q = F + Q'_P = Q_P + \Delta F = Q_P + F \cdot K_c = Q_P + F \cdot \frac{C_b}{C_b + C_m}$$

讨论:

- 1) 最不利的情况: $C_b \gg C_m \Rightarrow Q \approx Q_P + F$ ($K_c \approx 1$)
- 2) 最理想的情况: $C_b \ll C_m \Rightarrow Q \approx Q_P$ ($K_c \approx 0$)
- 3) 不允许的情况——有缝隙存在: $Q'_P < 0, Q_P < (1 - K_c)F$
为联接紧密、不漏气, 要求: $Q'_P > 0, Q_P > (1 - K_c)F$
- 4) 降低螺栓受力的措施:
 - a) 必须采用刚度小螺栓(空心、加长、细颈)。
 - b) 加硬垫片或直接拧在凸缘上均可提高螺栓强度。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

5) 计算时可根据已知条件选择其一进行计算:
$$\begin{cases} Q = Q_p + \Delta F \\ Q = Q'_p + F \end{cases}$$

a) 轴向静力紧螺栓联接强度计算

静力F不变, Q为静力, 但考虑补充拧紧——防断

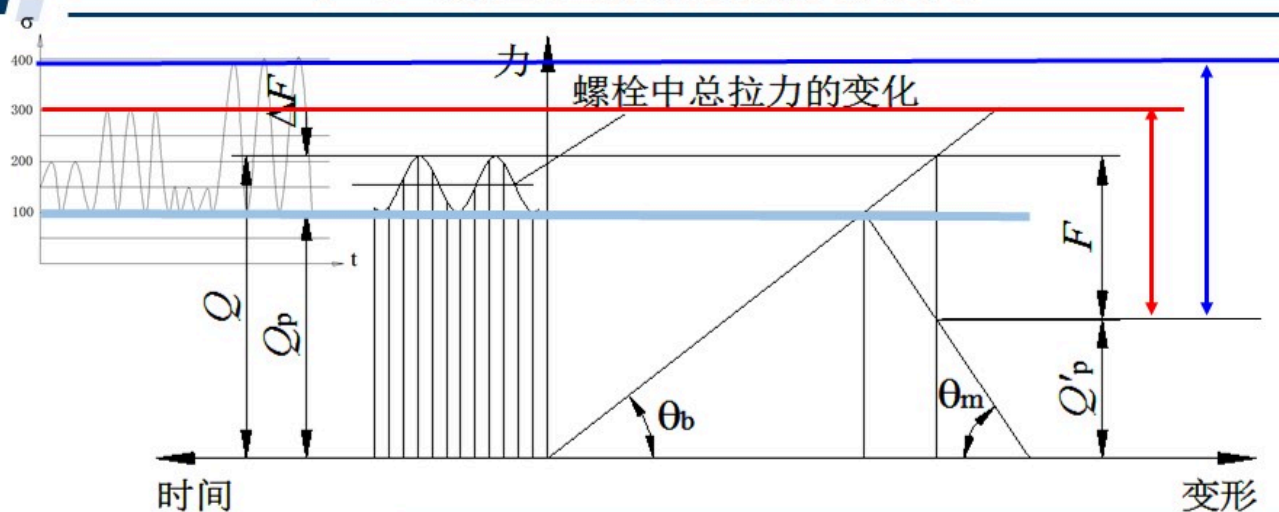
强度条件: $\sigma_{ca} = \frac{1.3Q}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$ ——验算用

$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4Q}{\pi[\sigma]}}$ ——设计用

b) 轴向变载荷紧螺栓联接强度计算

工作载荷: 由 $0 \rightarrow F \rightarrow 0$ 螺栓总载荷: 由 $Q_p \rightarrow Q \rightarrow Q_p$

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算



分析：当工作载荷变化时，螺栓内部的拉应力变化情况：

$$Q \rightarrow \sigma_{\max} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} d_1^2}$$

$$Q_p \rightarrow \sigma_{\min} = \frac{Q_p}{\frac{\pi}{4} d_1^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{\max} \\ \sigma_{\min} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sigma_a \\ \sigma_m \end{array} \right\}$$

按照 $\sigma_{\min}=C$ 的规律
计算疲劳安全系数 S_σ

或校核应力幅：

$$\sigma_a \leq [\sigma_a]$$

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

c) 当验算不满足时→措施:

1) $d \uparrow \Rightarrow d_1 \uparrow \Rightarrow \sigma_a \downarrow$

2) 改善结构、降低应力集中。如: $C_m \uparrow C_b \downarrow$ 。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

三、螺栓材料与许用应力计算(Bolt Materials and Allowed Stress)

1、材料(Bolt Materials)：

螺母、螺栓强度级别：表 4 -10和表4-11

1) 根据机械性能把栓、母分级并以数字表示，此为**强度级别**。

2) 所依据机械性能为**抗拉强度极限** σ_{Bmin} 和**屈服极限** σ_{Smin} 。

{ 螺栓级别：带点数字表示——点前数字为： $\sigma_{Bmin} / 100$
点后数字为： $10\sigma_{smin} / \sigma_{Bmin}$
螺母级别： $\sigma_{Bmin} / 100$

注意：选择螺母的强度级别应低于螺栓材料的强度级别；

螺母的硬度稍低于螺栓的硬度。（均低于20~40HB）。

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

2、许用应力 (Allowed Stress) : 安全系数见表4-5

受载类型			静载荷				变载荷			
松螺栓联接			1.2~1.7				—			
紧螺栓联接	普通螺栓联接	不控制预紧力		M6~M16	M16~M30	M30~M60		M6~M16	M16~M30	M30~M60
			碳钢	5~4	4~2.5	2.5~2	碳钢	12.5~8.5	8.5	8.5~12.5
			合金钢	5.7~5	5~3.4	3.4~3	合金钢	10~6.8	6.8	6.8~10
	控制预紧力	1.2~1.5				1.2~1.5				
		铰制孔用螺栓联接	钢: $n_{\tau}=2.5, n_p=1.25$ 铸铁: $n_p=2.0\sim2.5$				钢: $n_a=3.5\sim5, n_p=1.5$ 铸铁: $n_p=2.5\sim3.0$			

许用拉应力: $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n}$

许用剪应力: $[\tau] = \frac{\sigma_s}{n_\tau}$

设计时, 先假设 d , 进行试算, 选取一安全系数进行计算, 计算结果与估计直径相比较, 如在原先估计直径所属范围内即可, 否则需重新进行估算 —— 试算法

有一受轴向变载荷作用的紧螺栓联接，预紧力 $Q_p=4000\text{N}$ ，轴向工作载荷在 $0\sim 4000\text{N}$ 之间变化。假设螺栓刚度是被联接件刚度的一半。试计算：

- (1) 螺栓所受最大和最小载荷是多少？
- (2) 被联接件之间的压紧力最大和最小值是多少？
- (3) 螺栓材料的许用应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$ ，根据受轴向静载荷计算螺栓的小径 d_1 。

$$1) \quad C_b = 0.5C_m, \quad \frac{C_b}{C_b + C_m} = \frac{0.5C_m}{0.5C_m + C_m} = \frac{1}{3},$$

$$Q = Q_p + \frac{C_b}{C_b + C_m} F = 4000 + \frac{1}{3} F,$$

$$Q_{\min} = Q_p = 4000\text{N}, \quad Q_{\max} = 4000 + \frac{1}{3} \times 4000 = 5333.3\text{N}$$

$$2) \quad Q'_{P\max} = Q_p = 4000\text{N}, \quad Q'_{P\min} = Q - F = 1333.3\text{N}$$

$$3) \quad d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 Q_{\max}}{[\sigma] \pi}} = 10.5(\text{mm})$$

★△ 4-4 单个螺栓连接的强度计算

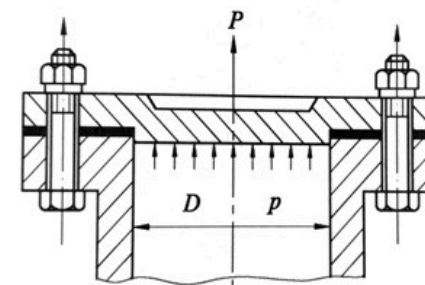
如图所示为一钢制高压气缸，缸内气压为静载，压强 $p=5\text{MPa}$ ，气缸内径 $D=120\text{mm}$ ，缸盖和缸体由14个M18的螺栓（小径 $d_1=16.376\text{mm}$ ）联接，螺栓的许用应力 $[\sigma]=135\text{MPa}$ ，螺栓的相对刚度 $K_c=0.3$ 。若根据联接紧密性要求，残余预紧 Q_p' 至少为1.7倍的工作载荷，为了满足螺栓不被拉断又可以保证联接的紧密性要求，预紧力 Q_p 应控制在什么范围。

$$\text{单个螺栓的工作载荷 } F = \frac{\frac{\pi}{4} D^2 \times p}{14} = 4037(\text{N})$$

$$\text{总载荷的范围 } Q_p' + F \leq Q \leq \frac{[\sigma]A}{1.3} \quad Q_p' = 6862.9(\text{N})$$

$$\text{预紧力的范围 } Q_p' + F - \Delta F \leq Q_p \leq \frac{[\sigma]A}{1.3} - \Delta F \quad \Delta F = 1211.1(\text{N})$$

$$9688.8 \leq Q_p \leq 20650 (\text{N})$$



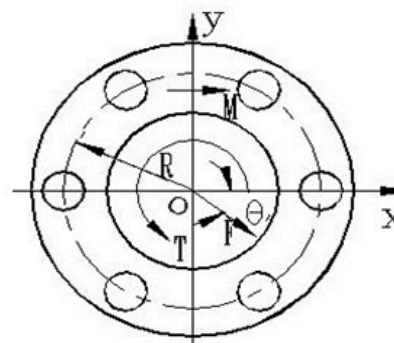
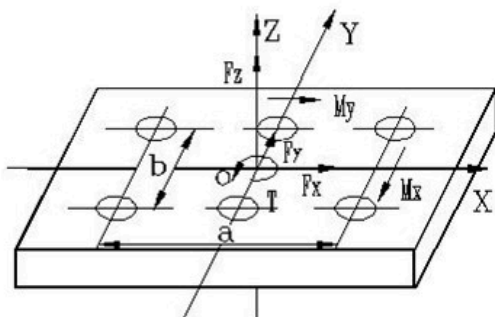
4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

工程中螺栓皆成组使用，单个使用极少。因此，必须研究栓组设计和受力分析。单个螺栓计算是基础和前提条件。

螺栓组联接设计：选布局→定数目→力分析→设计尺寸。

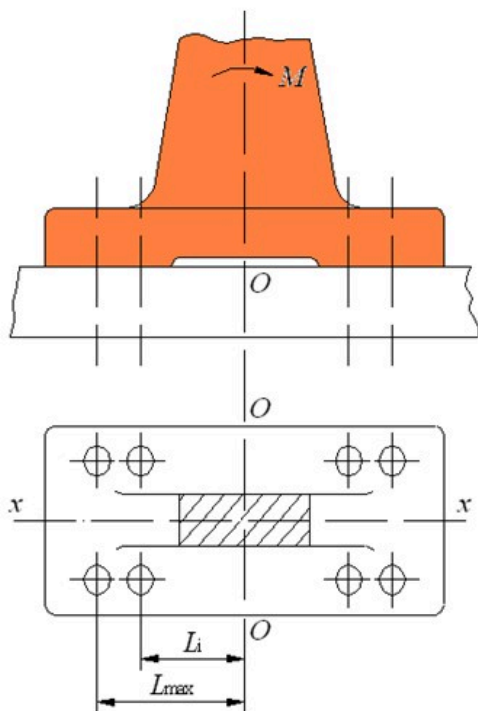
一、结构设计原则

1、布局要尽量对称分布，螺栓组中心与联接结合面形心重合（有利于分度、划线、钻孔），以受力均匀。



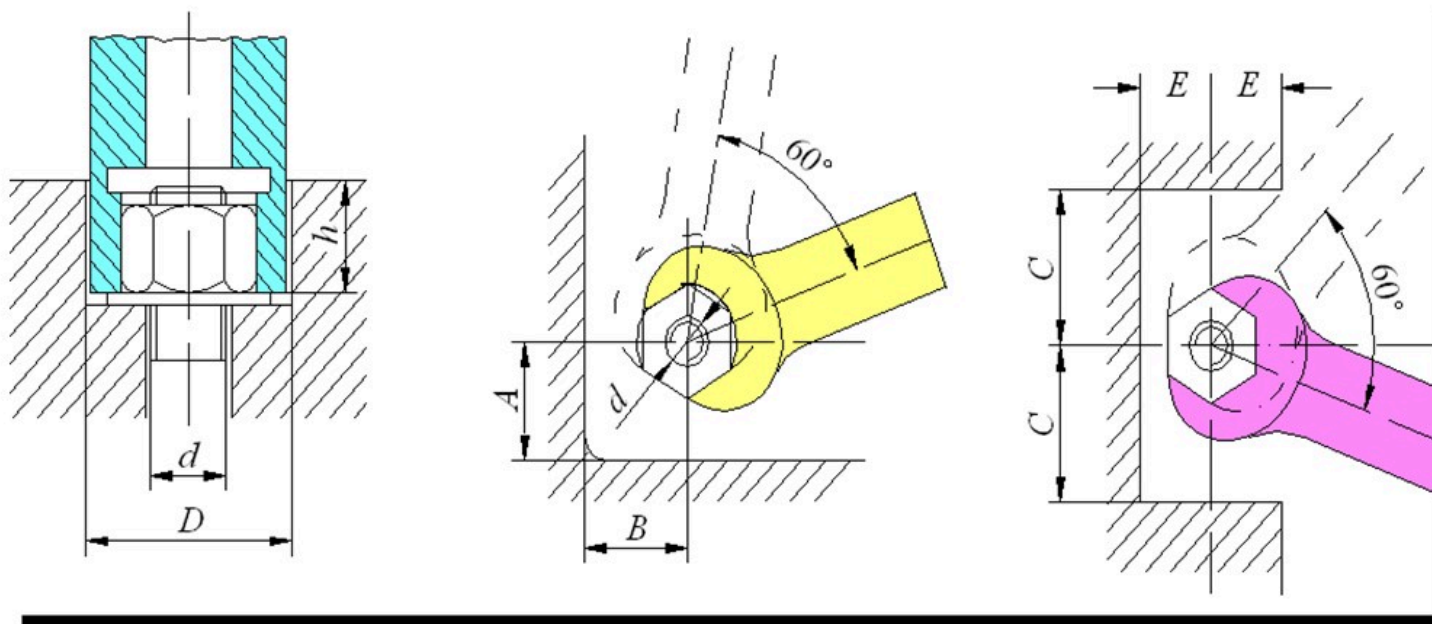
4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

2、受弯矩和扭矩作用的螺栓组，螺栓应尽量远离对称轴。



4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

3、合理间距，适当边距，以利用扳手装拆。

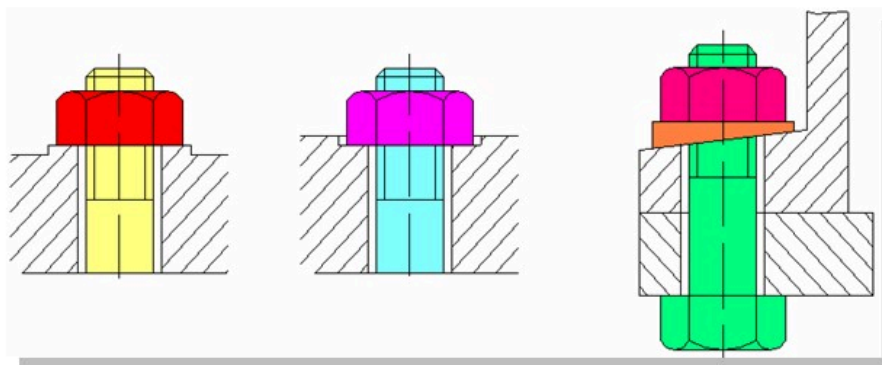


扳手空间尺寸

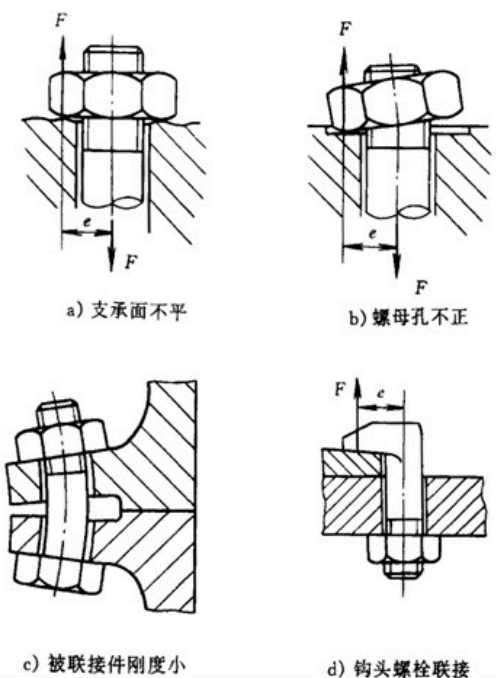
4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

4、避免偏心载荷 (eccentric loading) 作用

- a) 被联接件支承面不平突起
- b) 表面与孔不垂直



偏心载荷的来源



防偏载措施：a) 凸台；b) 凹坑（鱼眼坑）；c) 斜垫片

10.在被连接件上螺栓孔处加工凸台是为了

- ☐ A 避免偏心载荷作用
- ☐ B 防止表面与孔不垂直
- ☐ C 增加螺纹段的长度
- ☐ D 防止螺栓杆太短

4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

二、螺栓组受力分析 —— 求受力最大螺栓的载荷 (the bolt resisting the heaviest load)

假设：①各螺栓材料、尺寸、预紧力均相同。
② 被联接件为刚性，受载后联接结合面仍为平面。
③ 螺栓的变形是弹性的。

1、受轴向载荷螺栓组联接

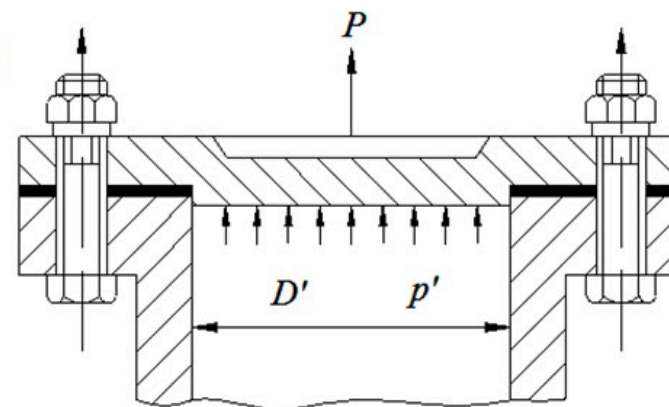
(A set of bolts carrying loads whose resultant is perpendicular to the contact surface and passes through its center of gravity.)

单个螺栓工作载荷为：

$$F=P/Z$$

P —— 轴向外载

Z —— 螺栓个数



4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

2、受横向载荷的螺栓组联接

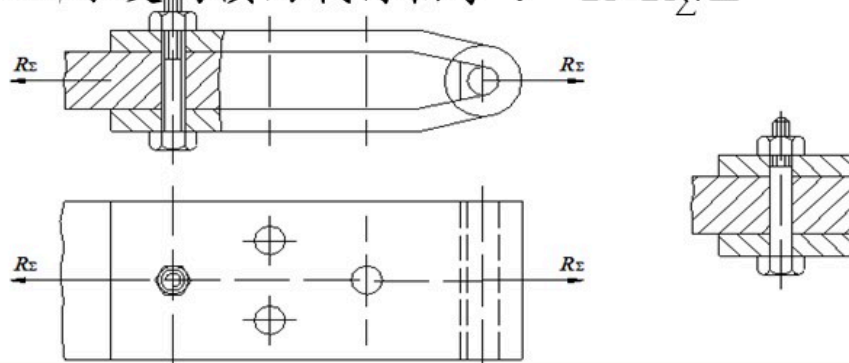
(A set of bolts resisting a shearing force acting in the plane of the joint along its axis of symmetry.)

特点：普通螺栓，铰制孔用螺栓皆可用，防滑；外载垂直于螺栓轴线。

普通螺栓——受拉伸作用。

铰制孔螺栓——受横向载荷剪切、挤压作用。

单个螺栓所承受的横向载荷相等： $R=R_{\Sigma}/Z$



若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

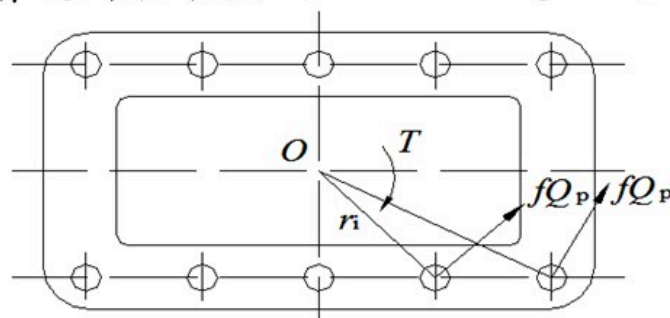
4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

3、受扭矩螺栓组联接——传力方式与受横向载荷的螺栓组相同

A set bolts carrying design torque acting in the plane of the joint.

凸缘式联轴器

a) 普通螺栓联接 (common bolt joints)



联接件不产生相对滑动的条件为:

$$fQ_P r_1 + fQ_P r_2 + \dots + fQ_P r_Z \geq K_S T$$

则各个螺栓所需的预紧力为: $Q_P \geq \frac{T \cdot K_S}{f(r_1 + r_2 + \dots + r_Z)} = \frac{K_S T}{f \sum_{i=1}^Z r_i}$

若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

b) 铰制孔螺栓联接组 (bolt joints by interference with a reamed hole)

由变形协调条件可知，各个螺栓的变形量和受力大小与其中心到接合面形心的距离成正比：

$$\frac{R_1}{r_1} = \frac{R_2}{r_2} = \dots = \frac{R_Z}{r_Z}$$

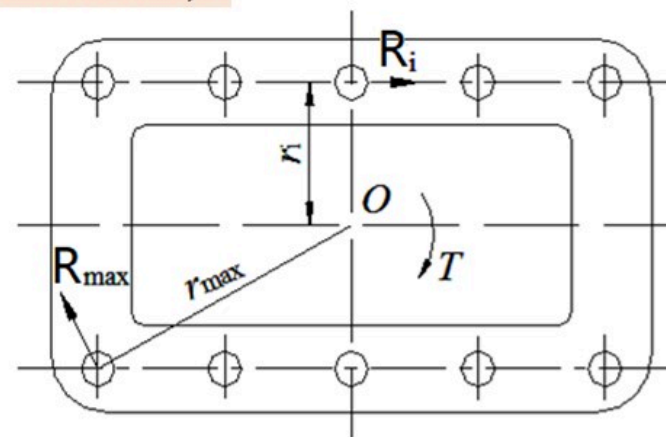
$$\frac{R_i}{r_i} = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} \Rightarrow R_i = \frac{R_{\max}}{r_{\max}} r_i$$

由被联接件力矩平衡：

$$R_1 r_1 + R_2 r_2 + \dots + R_Z r_Z = T$$

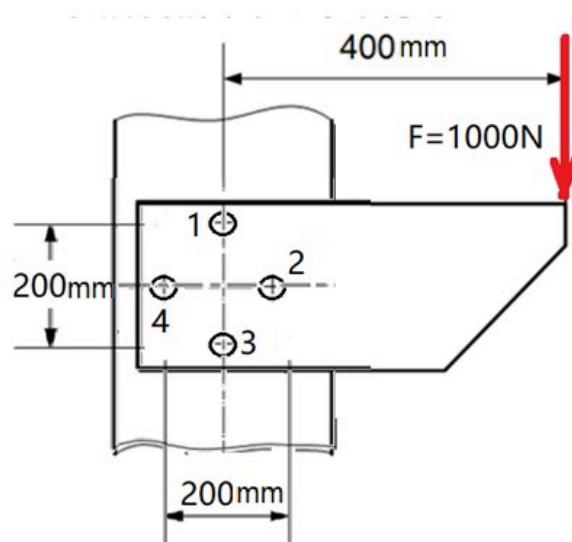


$$R_{\max} = \frac{T \cdot r_{\max}}{\sum_{i=1}^Z r_i^2}$$



若外力不作用在螺栓组的形心上，则需将力移动到形心上再计算。

11. 一块边板与立柱用四个螺栓相连，外载荷F如图所示，2号螺栓所受的横向载荷为 [填空1] N。



填写一个整数，四舍五入。

作答

4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

4、受倾覆（纵向）力矩螺栓组联接 A set bolts carrying overturn torque

特点： 倾覆力矩M在铅直平面内，底座有绕O-O倾转趋势，取板为受力对象，由静平衡条件：

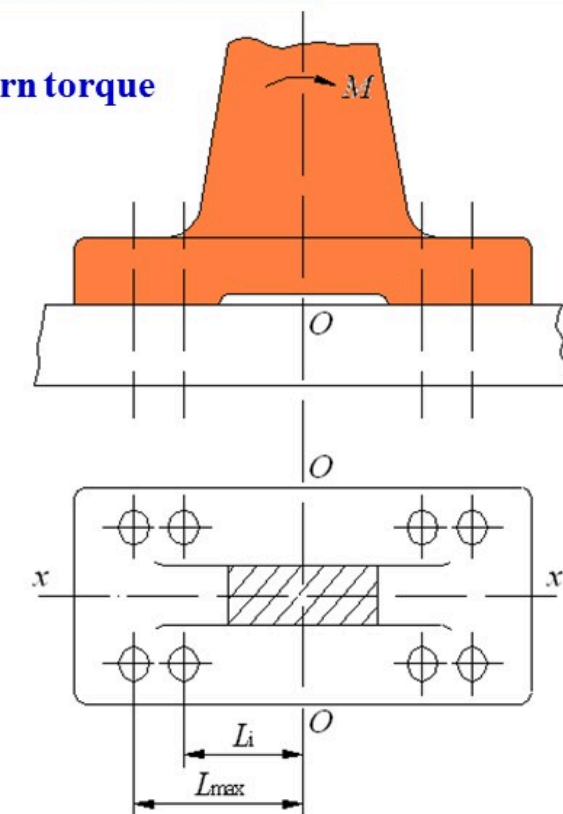
$$F_1 L_1 + F_2 L_2 + \cdots F_z L_z = M$$

螺栓拉伸变形量越大，所受工作拉力就越大

$$\frac{F_1}{L_1} = \frac{F_i}{L_i} = \text{const} = \frac{F_{\max}}{L_{\max}} \quad \therefore \quad F_{\max} = \frac{M L_{\max}}{\sum_{i=1}^t L_i^2}$$

F_i —— 第*i*个螺栓受到底座的轴向力。

L_i —— 第*i*个螺栓到螺栓组对称轴线距离。



4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

对于受倾覆力矩作用的螺栓组

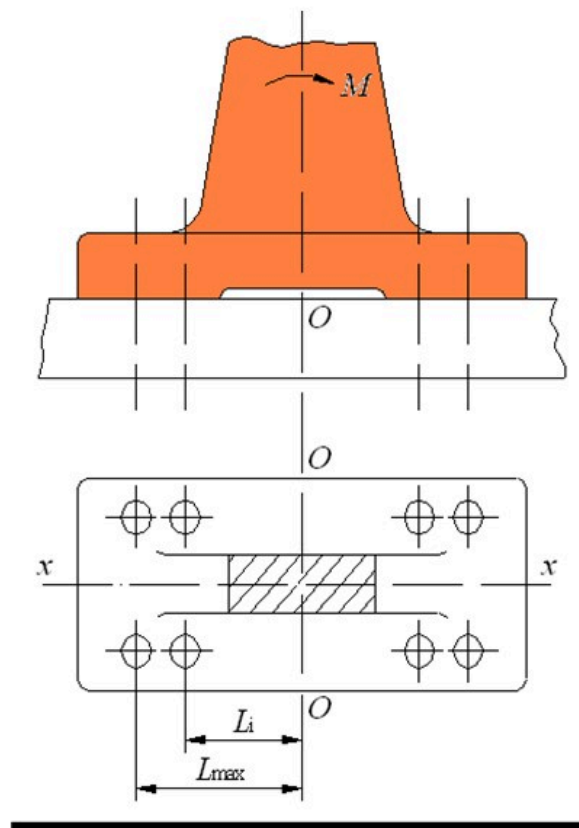
螺栓的强度计算

校核底座与基座结合面的挤
压强度及是否产生滑移

① 螺栓的强度计算（静载荷）

验算公式:
$$\sigma_{ca} = \frac{1.3Q}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$$

设计公式:
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 \times 4 \times Q}{\pi[\sigma]}}$$



4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

②校核底座与基座结合面的挤压强度及是否产生滑移

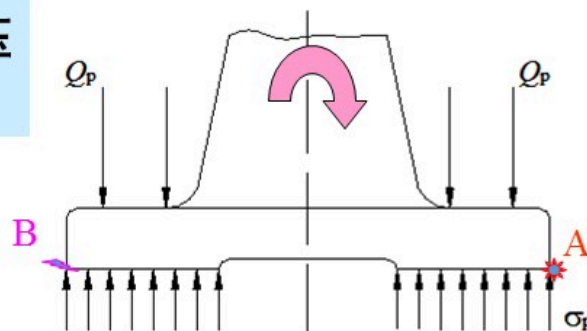
{ 接合面右侧(A)不压溃
 { 接合面左侧(B)不开缝

Q_P 作用下接合面的压应力：
(忽略预紧力的变化)

$$\sigma_{QP} = \frac{zQ_P}{A}$$

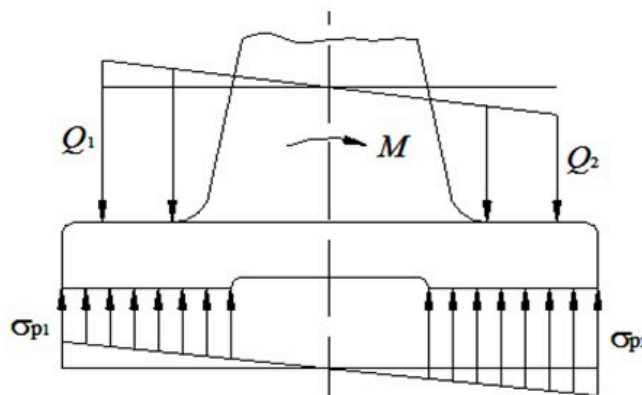
M 作用下接合面的拉压应力：

$$\sigma_M = \frac{M}{W}$$



接合面右侧(A)不压溃条件：

$$\sigma_{P \max} = \sigma_{QP} + \sigma_M = \frac{zQ_P}{A} + \frac{M}{W} \leq [\sigma_P]$$



接合面左侧(B)不开缝条件：

$$\sigma_{P \min} = \sigma_{QP} - \sigma_M = \frac{zQ_P}{A} - \frac{M}{W} > 0$$

4-5 螺栓组连接的设计与受力分析

总设计思路：螺栓组结构设计（布局、数目）

Structure Design



螺栓组受力分析（载荷类型、状态、形式）

Load Analysis



求单个螺栓的最大工作载荷（判断哪个最大）

Find The Heaviest Load



按最大载荷的单个螺栓设计（求 d_1 —标准）

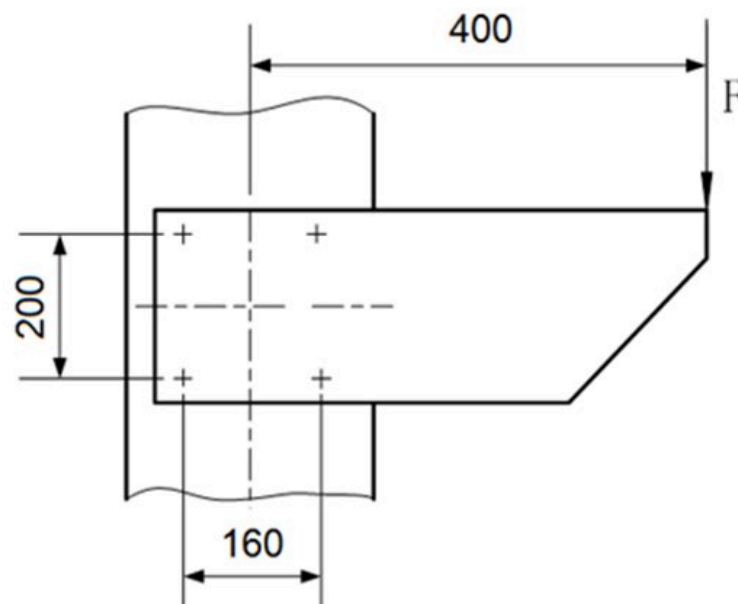
Design The Bolt Resisting The Heaviest Load.



全组采用同样尺寸螺栓（互换目的）

all bolts in a joint take the same diameter

如图所示，一块边板与立柱采用 4 个普通螺栓联接，已知外载荷 $F=18\text{KN}$ ，各有关几何尺寸如图所示，单位为毫米。试计算（1）受力最大螺栓所受的横向工作载荷 $F_{s\max}$ ；（2）防滑系数 $K_s=1.3$ ，许用拉应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$ ，计算螺栓所需的小径至少为多少。



力向形心简化，变为力 F 和力矩 M 。

受 F 力作用的力 $F_1 = \frac{1}{4}F = 4500N$

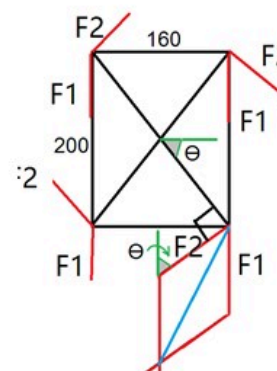
受力矩 M 作用引起的横向力 $F_2 = \frac{T}{4 \times \sqrt{100^2 + 80^2}} = \frac{18 \times 400}{4 \times \sqrt{100^2 + 80^2}} = 14(kN)$

F_1 与 F_2 合成 $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta} = 17.175(kN)$

$$\cos \theta = \frac{80}{\sqrt{100^2 + 80^2}} = 0.625$$

$$Q_p f \geq K_s F \Rightarrow Q_p \geq \frac{K_s F}{f} = 111.649(kN)$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 Q_p}{\pi [\sigma]}} = 48(mm)$$



图示为两块边板和一块承重板焊成的龙门起重机导轨托架。两块边板各用 4 个螺栓与主轴相联，托架所承受的最大载荷为 $F=20\text{KN}$ ，载荷有较大变动， $[\tau]=90\text{MPa}$ 。试问此螺栓联接采用普通螺栓还是绞制孔用螺栓联接为宜？为什么？如用绞制孔用螺栓，螺栓的直径应该有多大？

解：一、阻止板下滑用绞制孔螺栓为宜，便于装配、调整、定位。

二、设计绞制孔用精螺栓尺寸。

1. 每半边受力。

$$P = F / 2 = 20 / 2 = 10 \text{ kN} = 10000 \text{ N}$$

$$T = F \cdot L = 10 \times 10^3 \times 300 = 3 \times 10^6 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

2. 力向回转中心简化。

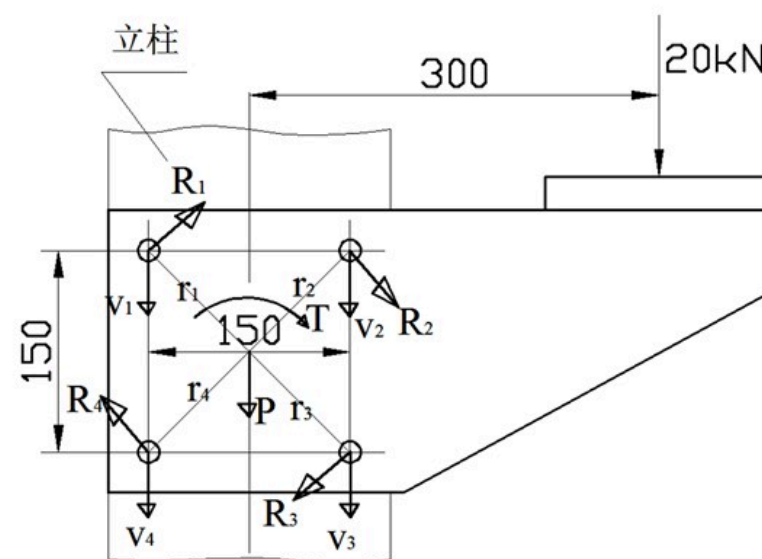
在 P 作用下各螺栓受剪力。

$$v_1 = v_2 = v_3 = v_4 = \frac{P}{Z} = \frac{10000}{4} = 2500 \text{ (N)}$$

在 T 作用下各螺栓受剪力，

$$(R_1 = R_2 = R_3 = R_4) = \frac{Tr_{\max}}{\sum_{i=1}^Z r_i^2} = \frac{3 \times 10^6 \times \sqrt{7.5^2 + 7.5^2}}{4(\sqrt{7.5^2 + 7.5^2})} = 7.1 \times 10^3 \text{ N}$$

v_i, R_i 力方向如图。



3. 求各螺栓总剪力中 R' 最大者 $R'_{\max}$ 。

(R'_1, R'_2, R'_3, R'_4) 中最大者为 2, 3 两个螺栓。

$$\begin{aligned} R'_{\max} = R'_2 = R'_3 &= \sqrt{v_2^2 + R_2^2 + 2v_2 R_2 \cos 45^\circ} \\ &= \sqrt{(2.5 \times 10^3)^2 + (7.1 \times 10^3)^2 - 2 \times 2.5 \times 7.1 \times 10^6 \cos(180^\circ - 45^\circ)} \\ &\approx 9050(\text{N})。 \end{aligned}$$

4. 螺栓光杆直径。

$$\begin{aligned} R'_{\max} &\leq \frac{\pi}{4} d_0^2 [\tau] \\ d_0 &\geq \sqrt{\frac{4 \times R'_{\max}}{\pi (\tau)}} = \sqrt{\frac{4 \times 9050}{\pi \times 90}} = 11.31(\text{mm}) \end{aligned}$$

5. 螺栓标准化。

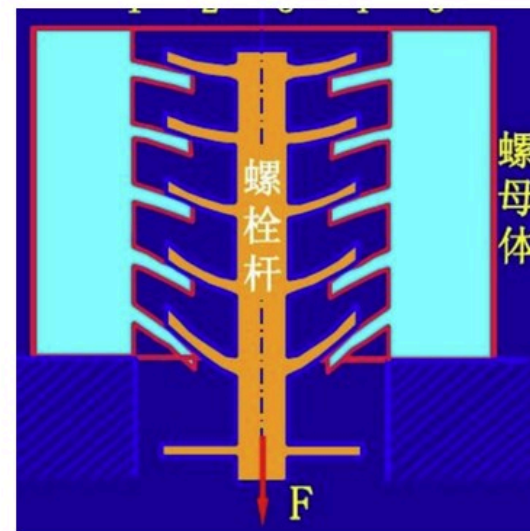
查机械设计手册, M12 的绞制孔用螺栓, 光杆直径为 13mm > 11.3mm, 可以使用。

4-6 提高螺纹连接强度的措施

影响联接强度的因素很多，如材料、结构、尺寸、工艺、螺纹牙间、载荷分布、应力幅度、机械性能，而螺栓联接的强度又主要取决于螺栓的强度。

一、改善螺纹牙间载荷分布不均状况 (Asymmetrical Load Distribution)

工作中螺栓牙抗拉伸长，螺母牙受压缩短，伸与缩的螺距变化差以紧靠支承面处第一圈为最大，应变、应力最大，其余各圈依次递减。

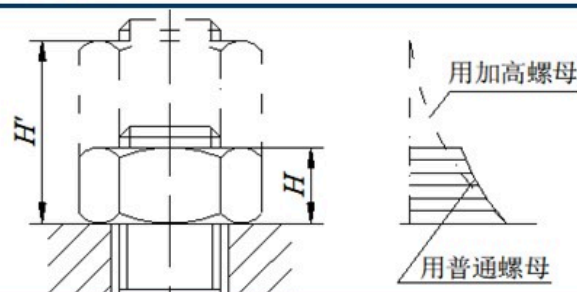


旋合螺纹的变形示意图

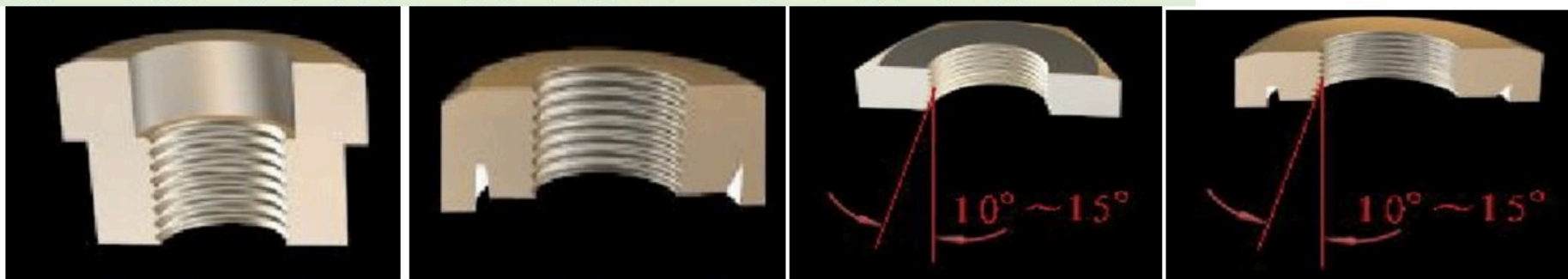
Page 82

4-6 提高螺纹连接强度的措施

采用圈数过多的加厚螺母，并不能提高联接的强度。



措施：降低刚性，使螺栓或螺母易变形、增加协调性以缓和矛盾。

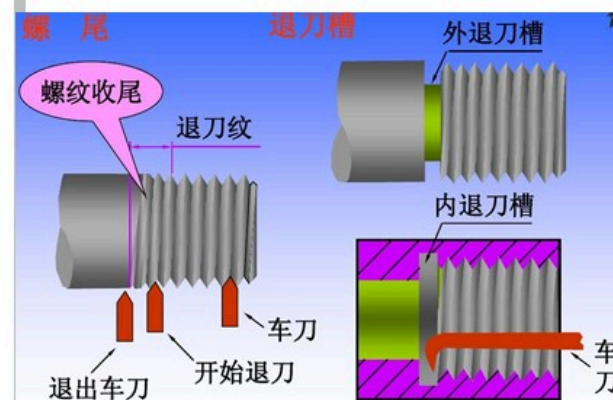
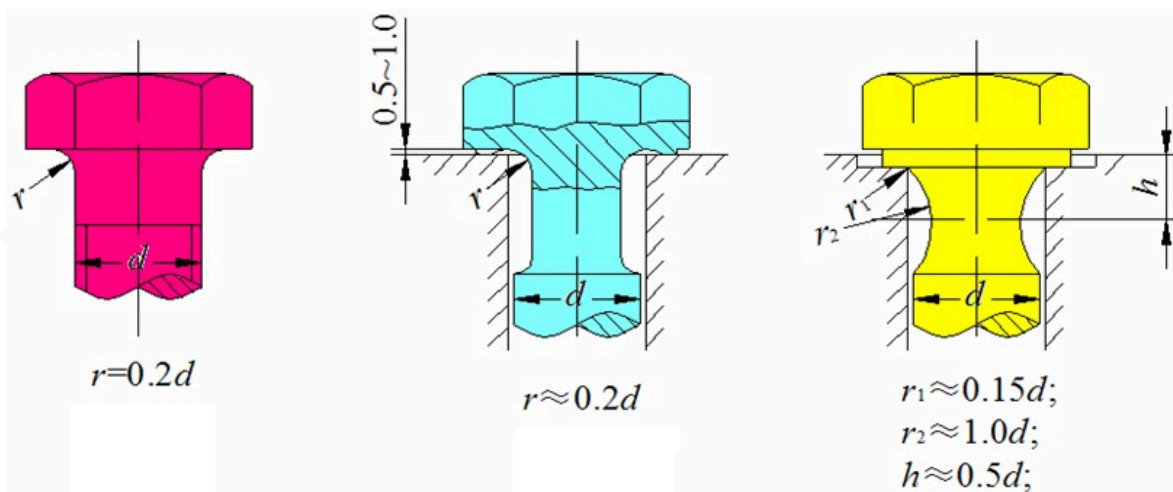


- ① **悬置螺母**，使母体与栓杆变形一致，减少螺距变化差，提高40%
② **环槽螺母**，螺母下部受拉，弹性变形大，提高30%
③ **内斜螺母**，减少受力大的螺纹牙的刚度，力分移，提高20%

④ **环槽-内斜螺母**

4-6 提高螺纹连接强度的措施

二、减小应力集中的影响 (Reduce Stress-concentration Influence)



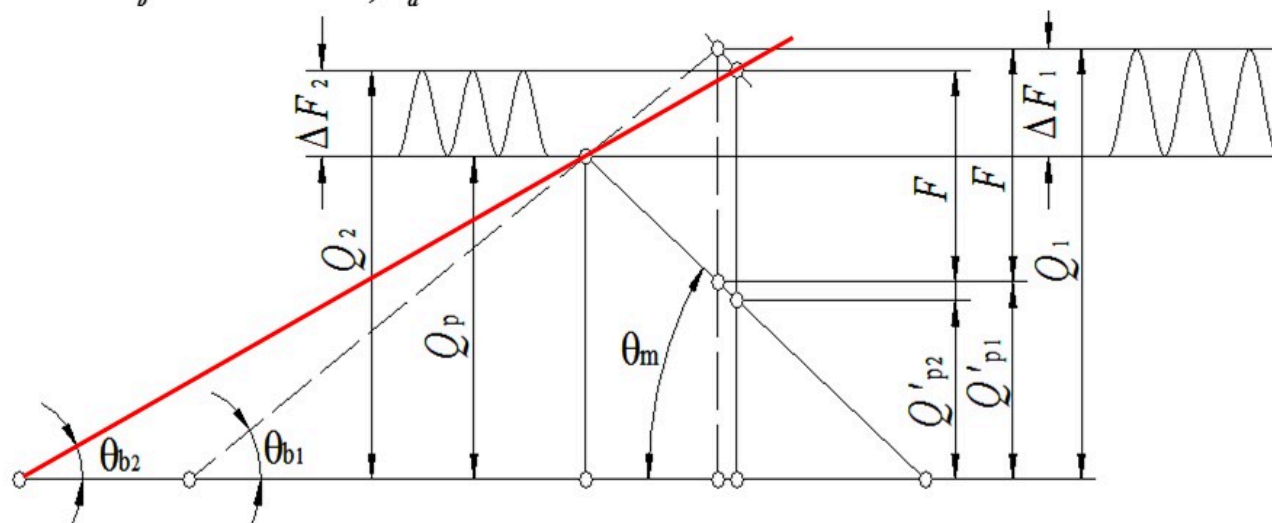
1) 加大过渡处圆角(图1) ; 2) 卸载槽 (图2) ; 3) 卸载过渡结构 (图3) ; 4) 改用退刀槽

4-6 提高螺纹连接强度的措施

三、降低螺栓应力幅 Reduce Bolt Stress Amplitude

1、降低螺栓刚性(reduce bolt stiffness)

$$C_b \downarrow \rightarrow \Delta F \downarrow, \sigma_a \downarrow$$



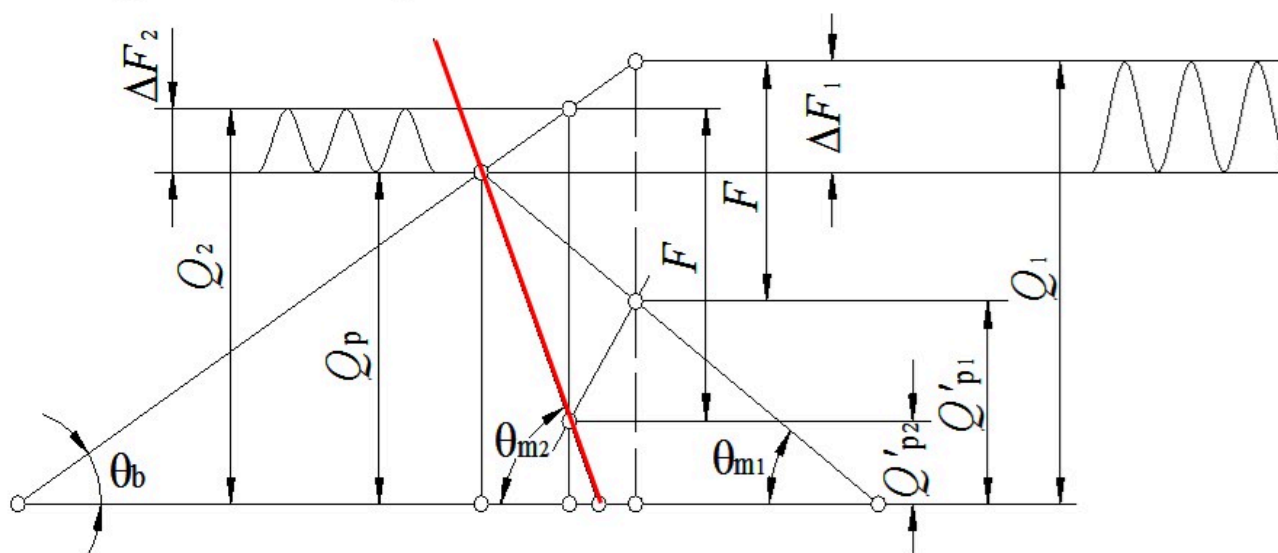
分析: $\theta_{b2} < \theta_{b1}$ $\Delta F_2 < \Delta F_1, \sigma_{a2} < \sigma_{a1}$ 抗疲劳强度得到提高。

措施: 可用空心杆、细长杆、柔性螺栓联接。

4-6 提高螺纹连接强度的措施

2、增大被连接件刚度 (enhance joints stiffness)

$$C_m \uparrow \rightarrow \Delta F \downarrow, \sigma_a \downarrow$$

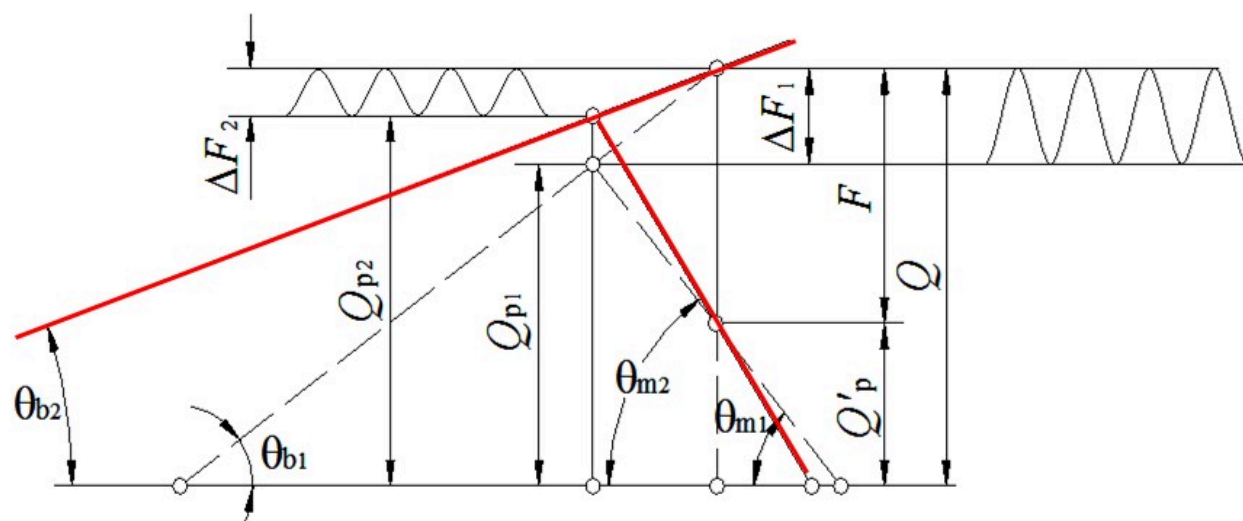


分析: $\theta_{m2} > \theta_{m1}$ $\Delta F_2 < \Delta F_1, \sigma_{a2} < \sigma_{a1}$ 抗疲劳强度得到提高。

措施: 采用高硬度垫片或直接拧在铸铁被联接件表面上。

4-6 提高螺纹连接强度的措施

3、同时使用 $C_b \downarrow, C_m \uparrow$ 同时适当增加 Q_p



分析: $\theta_{b2} < \theta_{b1}, \theta_{m2} > \theta_{m1} \Rightarrow \Delta F_2 < \Delta F_1 \quad \sigma_{a2} \ll \sigma_{a1}$

抗疲劳强度得到提高。——理想方法

4-6 提高螺纹连接强度的措施

四、采用合理的制造工艺

(Reasonable Manufacture Technics)

- 1、用挤压法（滚压法）制造螺栓，疲劳强度提高30~40% 。
- 2、冷作硬化，表层有残余应力（压）、氰化、氮化、喷丸等可提高疲劳强度。
- 3、热处理后再滚压螺纹，效果更佳，强度提高70~100%，此法具有优质、高产、低消耗功能。
- 4、控制单个螺距误差和螺距累积误差。

12.提高螺栓联接强度的措施有

- ☐ A 采用圈数较多的加厚螺母
- ☒ B 降低螺栓应力幅
- ☒ C 减小应力集中的影响
- ☒ D 滚压螺纹后再进行热处理

本章小结

本章主要介绍螺纹联接类型及防松原理，紧螺栓联接的强度计算，螺栓组联接的设计与受力分析，提高螺纹联接强度措施。

★重点内容：

单个螺栓联接的强度计算

螺栓组联接的设计与受力分析

△难点内容：

螺栓组联接的强度计算